Bölüm 1: Oyun Kuramı Temelleri

Algoritmik Oyun Kuramı

Temel kavramlar | Normal ve genişletilmiş form | Denge nedir? | Mahkûmun İkilemi

2/3 ortalaması oyunu | Kombinatoryal oyunlar ve minimaks | Mekanizma tasarımına bakış

Sercan KÜLCÜ · Giresun Üniversitesi · Bilgisayar Mühendisliği

TEMEL KAVRAMLAR

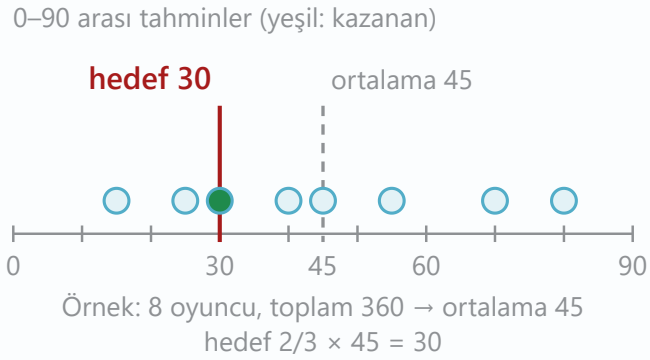
Oyunla Başlangıç: 2/3 Ortalaması Oyunu

Oyunun kuralı

Herkes 0 ile 90 arasında gizlice bir tam sayı yazar; tüm tahminlerin ortalamasının 2/3'üne en yakın tahmin kazanır (eşitlikte ödül paylaşılır).

Merak sorusu

- Sizce bu sınıfta ortalamanın 2/3'ü kaç çıkar?
- Herkes sizin kadar dikkatli düşünürse hangi sayı kazanır?



2/3 Ortalaması Oyunu →

TEMEL KAVRAMLAR

Öğrenme Çıktıları

Kavramlar

Oyuncu, strateji, kazanç, bilgi, rasyonellik ve ortak bilgiyi bir örnek üzerinde tanımlamak.

Temsil

Normal form (matris) ve genişletilmiş form (ağaç); sıfır toplamlı ve kombinatoryal oyunları tanımak.

Denge

Nash dengesini sezgisel olarak açıklamak; Mahkûmun İkilemi'nde ihanetin neden baskın olduğunu göstermek.

Oyun türleri

Eşzamanlı ve sıralı, işbirlikçi ve olmayan oyunları ve bilgi türlerini ayırt etmek.

Algoritmalar

Minimaks, geriye doğru çıkarım ve Nim'in XOR stratejisiyle küçük oyunları çözmek.

Tasarım

Seviye-k akıl yürütmeyi, ikinci fiyat ve medyan kurallarının neden doğru söylettiğini açıklamak.

TEMEL KAVRAMLAR

Oyun Kuramı (Game Theory) Nedir?

- Karar vericilerin **stratejik etkileşim** içinde olduğu durumları inceleyen matematiksel bir araçtır: benim en iyi kararım, senin ne yapacağına bağlıdır.
- Karar vericilere **oyuncu** (ajan) denir; nasıl davrandıklarını ve sonucun nasıl şekillendiğini açıklamaya çalışır.
- Oyuncuların **rasyonel** ve kendi çıkarlarına odaklı hareket ettiği varsayılır.
- Ekonomi, siyaset, biyoloji, psikoloji ve bilgisayar biliminde yaygın kullanılır.

Ekonomi
Şirketlerin fiyat rekabeti, açık artırmalar, pazarlık.

Bilgisayar ağları
Her paketin/sürücünün kendi yolunu seçtiği bencil yönlendirme.

Yapay zekâ
Çoklu ajan sistemleri, oyun oynayan programlar, öğrenen ajanlar.

Algoritmik oyun kuramı iki soru ekler: Dengeyi *hesaplamak* ne kadar zor? Bencil ajanlar arasında iyi sonuç veren *kuralları* (algoritma, protokol, açık artırma) nasıl tasarlarız?

Kısa Tarihçe: Oyun Kuramından Algoritmik Oyun Kuramına

Yıl	Gelişme
1913	Zermelo: satranç gibi sonlu, mükemmel bilgili oyunlarda bir taraf kazanmayı ya da iki taraf beraberliği garanti eder.
1928	von Neumann: iki kişilik sıfır toplamlı oyunlar için minimaks teoremi.
1944	von Neumann ve Morgenstern, *Theory of Games and Economic Behavior*: oyun kuramı ayrı bir alan olur.
1950	Nash: her sonlu oyunda denge vardır. Aynı yıl RAND'daki Flood–Dresher deneyi; Tucker Mahkûmun İkilemi hikâyesini anlatır.
1961	Vickrey: ikinci fiyat açık artırmasında dürüst teklif baskındır.
1994	Nash, Harsanyi ve Selten'e Nobel ekonomi ödülü.
1999	Koutsoupias–Papadimitriou (en kötü denge, Anarşinin Bedeli) ve Nisan–Ronen (algoritmik mekanizma tasarımı): algoritmik oyun kuramı doğar.
2006	Nash dengesi bulmak PPAD-tam (Daskalakis–Goldberg–Papadimitriou; iki oyuncu: Chen–Deng).
2012, 2020	Nobel: Roth ve Shapley (kararlı eşleştirme, piyasa tasarımı); Milgrom ve Wilson (açık artırma tasarımı).

TEMEL KAVRAMLAR

Bir Oyunun Bileşenleri

Oyuncular

Karar alan kişi veya kurumlar.

$N = \{1, \ldots, n\}$

Eylemler / Stratejiler

Her oyuncunun seçebileceği eylemler kümesi.

$S_i = \{\text{Taş}, \text{Kağıt}, \text{Makas}\}$

Kazanç (payoff)

Her sonucun oyuncu için değeri; *herkesin* seçimine bağlıdır.

$u_i(s_1, \ldots, s_n)$

Bilgi

Kim neyi, ne zaman biliyor? Rakibin hamlesini görüyor musun?

satranç ≠ poker

Kurallar ve sıra

Eşzamanlı mı, sırayla mı? Kazançları eylemlere bağlayan kurallar.

normal / genişletilmiş form

Sonuç

Tüm oyuncuların seçimlerinin bir araya gelmesiyle oluşur.

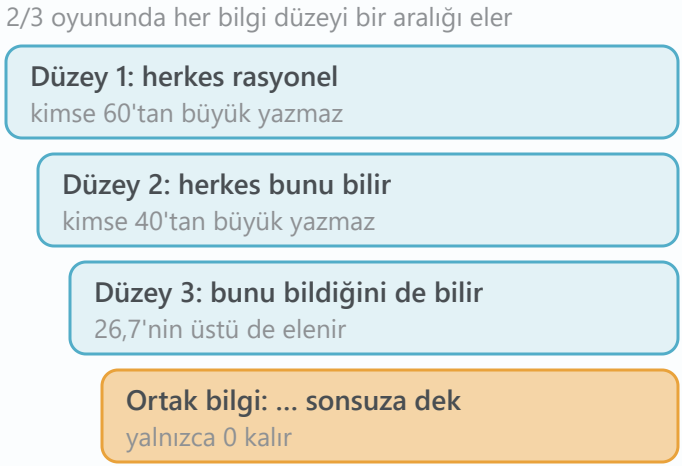
$s = (s_1, \ldots, s_n)$

Oyun: oyuncuların etkileşime girdiği, her birinin seçiminin herkesin kazancını etkilediği durum.

TEMEL KAVRAMLAR

Oyuncular ve Rasyonellik

- **Rasyonel**: Her oyuncu, inançlarına göre kendi beklenen faydasını en büyükleyen seçimi yapar.
- **Kendi çıkarı**: Oyuncu kendi fayda fonksiyonunu izler; başkalarının kazancı ancak kendi faydasına girerse önemlidir.
- **Ortak bilgi** (common knowledge): Herkes rasyonel, herkes bunu biliyor, herkes herkesin bildiğini biliyor, ...

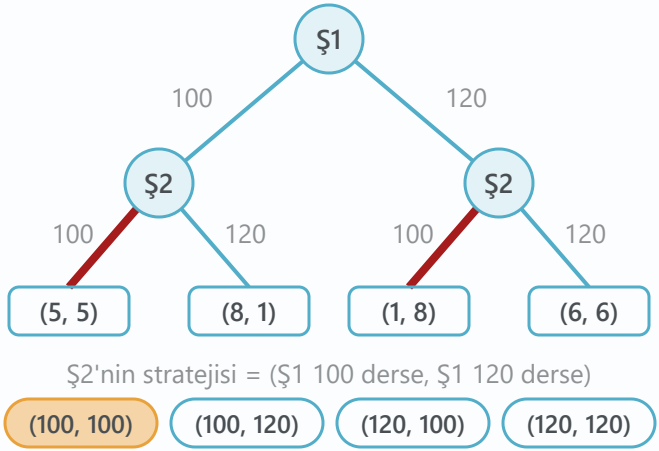


Rasyonel ≠ bencil: fayda fonksiyonu adalet, özgecilik ya da itibar kaygılarını da içerebilir. Sonuç, hiçbir oyuncunun tek başına kontrol edemediği bir **etkileşimin** ürünüdür.

TEMEL KAVRAMLAR

Eylem ve Strateji

- **Strateji**: Oyuncunun seçtiği eylem planı. Sıralı oyunlarda, *her* olası durumda ne yapacağını söyleyen *tam plan*dır.
- Sağda Ş2, Ş1'in fiyatını görüp yanıt veriyor: 2 karar düğümü × 2 eylem = **4 strateji**, oysa yalnız 2 eylem var.
- Strateji, diğerlerinin davranışına ilişkin **beklentilere** dayanır.



Saf strateji (pure)

Tek bir planı kesin olarak seçmek.

`"her zaman Taş"`

Karışık strateji (mixed)

Saf stratejiler üzerinde olasılık dağılımı.

`(Taş 1/3, Kağıt 1/3, Makas 1/3)`

Strateji profili: her oyuncudan bir strateji, $s = (s_1, \ldots, s_n)$. Sonucu profil belirler.

Örnek: Çevrimiçi Reklam Açık Artırmaları

Oyuncular	Reklamverenler (ve kuralı koyan platform)
Stratejiler	Her reklam alanı için verilen teklif
Kazanç	Tıklamanın değeri − ödenen tutar
Bilgi	Herkes kendi değerini ve bütçesini bilir, başkalarınınkini bilmez
Kural	Teklifler gerçek zamanlı; kazanan ve ödeme açık artırma kuralıyla belirlenir

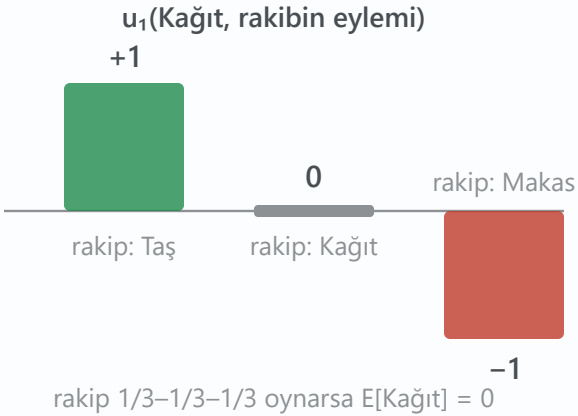
- Reklamverenlerin bütçe kısıtları ve farklı tercihleri var (üst sıra ya da ucuz görünürlük).
- Platform geliri artırmak, ama alanları **verimli ve adil** dağıtmak ister.
- Reklamverenler bütçe içinde teklif stratejilerini optimize eder.

Ekonomi + bilgisayar bilimi + oyun kuramı: milisaniyeler içinde milyonlarca açık artırma.

TEMEL KAVRAMLAR

Kazanç (Payoff) ve Fayda Fonksiyonu

- Oyuncunun, **tüm oyuncuların** seçtiği strateji profiline bağlı olarak elde ettiği değer; fayda fonksiyonu u_i ile ölçülür.
- Oyuncular stratejilerini kazançlarını en büyüklemek için seçer.
- Para, puan, hapis yılı (eksi işaretle) ya da memnuniyet düzeyi olabilir.
- Karışık stratejilerde oyuncu **beklenen** kazancını hesaplar.



Aynı eylemin (Kağıt) kazancı rakibin eylemine göre +1, 0 ya da −1 olur: kazanç bir **profilin** fonksiyonudur, u_1(Kağıt, Taş) = +1.

Örnek: Monopoly'de Taşınmaz ve Kazanç

- Oyuncular taşınmaz (property) satın alır ve geliştirir; amaç kira toplamak ve rakipleri iflas ettirmek.
- Örnek: En değerli arsa **Boardwalk** (ABD sürümü; 400 $).
- Kazanç yalnızca sizin yatırımınıza değil, rakiplerin o kareye **gelip gelmemesine** de bağlıdır.
- Soru: Ev mi dikmeli, nakit mi saklamalı? Yatırımın getirisi riske ve rakiplerin kararlarına karşı tartılır.

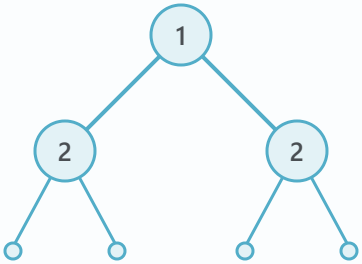
Boardwalk gelişimi	Kira ($)
Boş arsa	50
Renk grubunun tamamı	100
1 ev	200
2 ev	600
4 ev	1.700
Otel	2.000

Ev başına maliyet 200 $: getiri, rakiplerin kareye gelme olasılığına bağlı.

TEMEL KAVRAMLAR

Bilgi: Kim Neyi Biliyor?

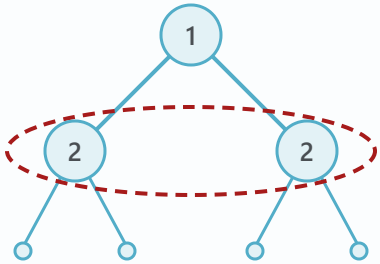
- Her oyuncunun oyun, kazançlar ve yapılan hamleler hakkında sahip olduğu bilgi; stratejiyi ve sonucu doğrudan etkiler.



2, 1'in seçimini görür

Mükemmel bilgi

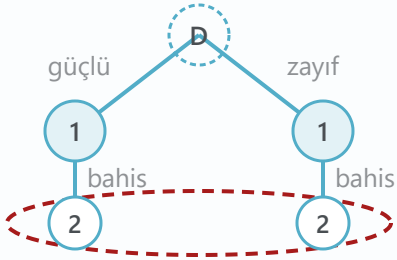
satranç, XOX, Nim



kesikli: bilgi kümesi (2 ayırt edemez)

Eşzamanlı hamle

TKM, fiyat rekabeti



D: Doğa kartı dağıtır; 2 eli görmez

Mükemmel olmayan bilgi

poker, açık artırma

Kesikli çizgi **bilgi kümesi**dir: oyuncu o düğümleri birbirinden ayıramaz. Mükemmel bilgi geleceği bilmek demek değildir. **Tam bilgi** (complete) ayrı bir kavramdır: kurallar ve herkesin kazanç fonksiyonu herkesçe bilinir; bilinmiyorsa **eksik bilgi** (incomplete) vardır → Bayesçi oyunlar.

Örnek: Poker ve Blöf Stratejileri

Oyun kurulumu (Texas Hold'em)

- Her oyuncunun 2 kapalı kartı var; ortadaki açık kartlarla en iyi eli oluşturmaya çalışır.
- Rakibin kapalı kartlarını göremezsin: bilgi gizlidir.
- Güçlü bir el gördüğünde bile, rakiplerin ellerini bahislerinden tahmin etmeye çalışırsın.

Oyun kuramı yönü

- Rakibin davranışı (bahis, bekleme) ona dair **bilgi** taşır.
- **Blöf**, elin gücünü gizlemek için yanıltıcı sinyal göndermektir.
- Yalnızca güçlü elde bahis yapan oyuncu kolayca okunur.

Blöf aslında bir **karışık strateji**dir: zayıf elde de belirli bir olasılıkla bahis yapmak, rakibin sizi okumasını engeller. Bilgisayar poker programları (ör. Libratus, 2017) bu dengeleri hesaplayarak profesyonelleri yendi.

Normal Form (Stratejik Form)

- Oyuncuların **eşzamanlı** (ya da birbirinin seçimini bilmeden) karar verdiği durumları modeller.
- Oyuncular kümesi **N = {1, …, n}**; her oyuncunun strateji kümesi $\mathbf{S_i}$.
- **Strateji profili** (strategy profile): $s = (s_1, \ldots, s_n)$.
- **Fayda fonksiyonu**: $u_i : S_1 \times \ldots \times S_n \to \mathbb{R}$.
- İki oyuncuda **kazanç matrisi**: satır = oyuncu 1, sütun = oyuncu 2, hücre = (u_1, u_2).

Oyuncu 1 \ Oyuncu 2	Sol	Sağ
Üst	(4 , 3)	(1 , 2)
Alt	(3 , 1)	(2 , 4)

S_1 = {Üst, Alt}, S_2 = {Sol, Sağ}

vurgulu profil s = (Üst, Sağ): $u_1 = 1$, $u_2 = 2$

$G = (N, S_1, S_2, u_1, u_2)$, $N = \{1, 2\}$

Örnek: Taş-Kağıt-Makas Normal Formda

- İki oyuncu (n = 2), **aynı anda** Taş, Kağıt ya da Makas seçer. Taş makası, makas kağıdı, kağıt taşı yener.

Oyuncu 1 \ Oyuncu 2	Taş	Kağıt	Makas
Taş	(0 , 0)	(−1 , 1)	(1 , −1)
Kağıt	(1 , −1)	(0 , 0)	(−1 , 1)
Makas	(−1 , 1)	(1 , −1)	(0 , 0)

Kazanan +1
Kaybeden −1
Beraberlik 0
Toplam her hücrede 0 (sıfır toplamlı oyun)

Hiçbir hücrede iki oyuncunun da en iyi tepkisi buluşmaz: TKM'nin **saf** Nash dengesi yoktur.

OYUNLARIN TEMSİLİ

Taş-Kağıt-Makas'ta Strateji Seçimi

1. Rastgele seçim

Her turda her sembolü 1/3 olasılıkla seç.
Beklenen kazanç, rakip ne yaparsa yapsın 0. Hiç sömürülemez: **denge** stratejisi.

2. Geçmişe göre seçim

Rakip son turda Taş dediyse bu tur Kağıt de.
Örüntülü rakibe karşı kazandırır; ama bu kural da bir örüntüdür ve rakip onu sömürebilir.

3. Dengesiz karışık strateji

Ör. yarı zamanda Kağıt, yarı zamanda Makas.
Rakip hep Makas derse beklenen kazancı **+1/2** olur: bu karışım **sömürülebilir**.

Basit bir oyunda bile strateji seçimi önemlidir. Tahmin edilemez olmak yetmez; doğru olasılıklarla tahmin edilemez olmak gerekir.

Sıfır Toplamlı Oyunlar

- Her profilde kazançların toplamı sıfır: $\mathbf{u_1(s) + u_2(s) = 0}$. Birinin kazancı, diğerinin kaybıdır.
- Toplam sabitse (ör. bir puan paylaşılıyorsa) aynı analiz geçerli: *sabit toplamlı* oyun.
- Örnek: TKM, Yazı-Tura, satranç (+1 / 0 / −1). Değil: Mahkûmun İkilemi, fiyat rekabeti.
- Tek matris yeter: satır büyütmek, sütun küçültmek ister → **maksimin** ve **minimaks**.

Eşleştiren \ Ayrıştıran	Yazı	Tura
Yazı	(1 , −1)	(−1 , 1)
Tura	(−1 , 1)	(1 , −1)

$u_2 = -u_1$ olduğundan yalnız u_1 yazılır

	Yazı	Tura
Yazı	1	−1
Tura	−1	1

A

Sıfır toplamlı oyunda **ortak çıkar yoktur**: saf rekabet. Sıfır toplamlı *olmayan* oyunlarda ise herkesin kazandığı (ya da kaybettiği) sonuçlar olabilir; işbirliği ile rekabet bir aradadır, iletişim ve müzakere sonucu değiştirebilir (ticaret müzakeresi, iklim anlaşmaları).

Örnek: Fiyat Rekabeti Oyunu

- İki şirket aynı pazarda benzer ürün satıyor; aynı anda fiyat belirliyor: 100 TL ya da 120 TL.
- Ucuz olan müşteriyi kapar; ikisi de pahalıysa kâr marjı yüksek kalır.
- Hücreler kâr birimi: (Şirket 1, Şirket 2).

	Şirket 2: 100 TL	**Şirket 2: 120 TL**
Şirket 1: 100 TL	**(5, 5)**	(8, 1)
Şirket 1: 120 TL	(1, 8)	(6, 6)

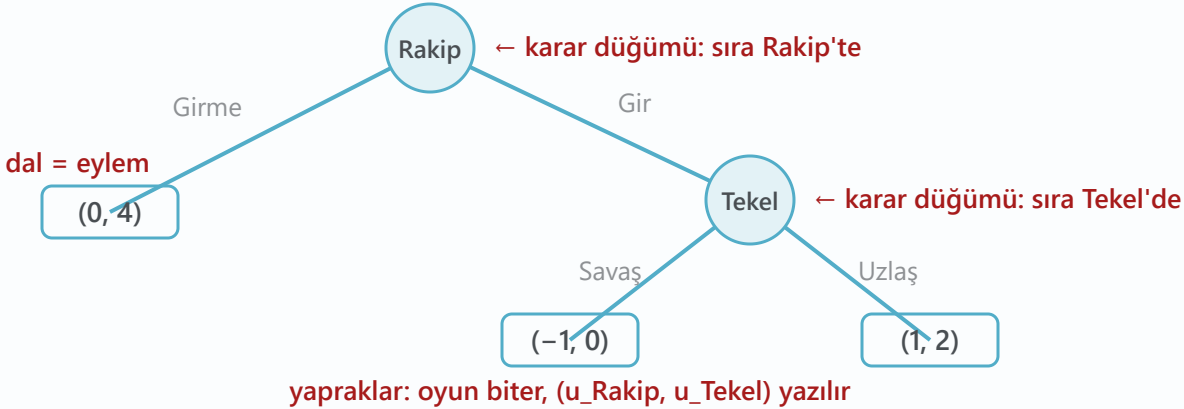
İkisi de 100 TL derse 5'er, ikisi de 120 TL derse 6'şar birim kâr.

Karşı taraf 100 derse 5 > 1, 120 derse 8 > 6: her şirket için **100 TL baskın**. Denge (100, 100) → 5'er kâr; oysa (120, 120) ikisine de 6 verirdi. Bu, Mahkûmun İkilemi'nin yapısıdır.

OYUNLARIN TEMSİLİ

Genişletilmiş Form (Oyun Ağacı)

- Kararların **sırasını** ve her anda kimin neyi bildiğini gösteren **oyun ağacı**; sıralı etkileşimleri (satranç, pazarlık, piyasaya giriş) doğal biçimde modeller.



Piyasaya giriş oyunu: Rakip pazara girer ya da girmez; girerse Tekel savaşır ya da uzlaşır. Ağaç, sırayı ve her karar anında kimin oynadığını açıkça gösterir.

Normal Formdan Oyun Ağacına: Adım Adım

Ş1 \ Şirket 2	100 TL	120 TL
100	(5, 5)	(8, 1)
120	(1, 8)	(6, 6)

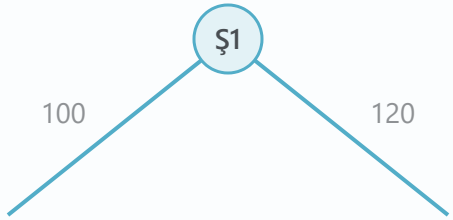
normal form

Başlangıç: fiyat rekabeti oyununun normal formu. Aynı oyunu bir **oyun ağacı** olarak çizeceğiz.

Normal Formdan Oyun Ağacına: Adım Adım

	Şirket 2	
Ş1	100 TL	120 TL
100	(5, 5)	(8, 1)
120	(1, 8)	(6, 6)

normal form

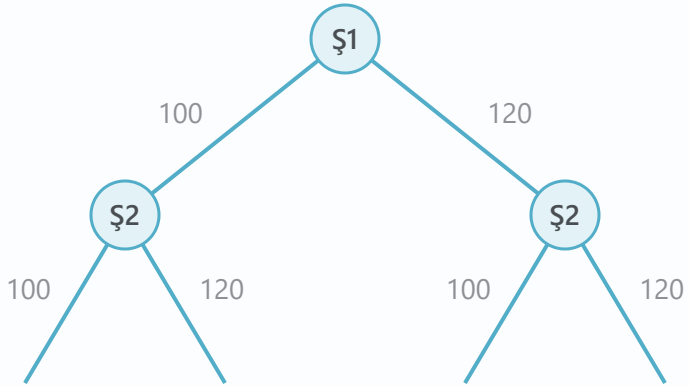


Kök düğüm: Şirket 1'in kararı. Her dal bir eylemdir: 100 TL ya da 120 TL.

Normal Formdan Oyun Ağacına: Adım Adım

	Şirket 2	
Ş1	100 TL	120 TL
100	(5, 5)	(8, 1)
120	(1, 8)	(6, 6)

normal form



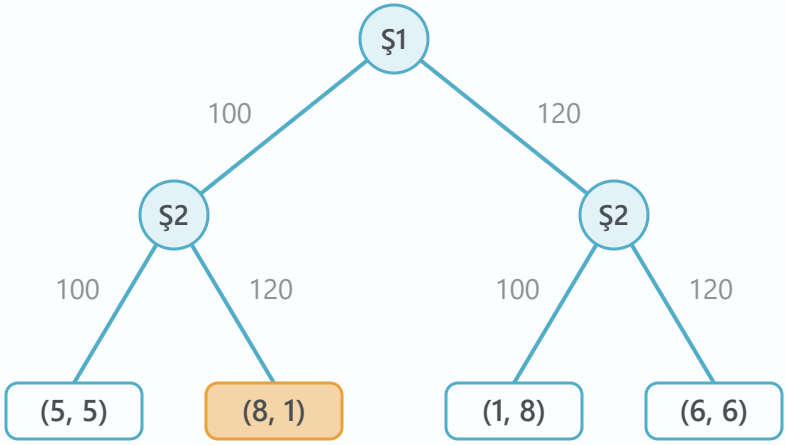
Her dalın sonunda Şirket 2'nin karar düğümü var; o da 100 ya da 120 seçer.

Normal Formdan Oyun Ağacına: Adım Adım

Şirket 2

Ş1	100 TL	120 TL
100	(5, 5)	(8, 1)
120	(1, 8)	(6, 6)

normal form

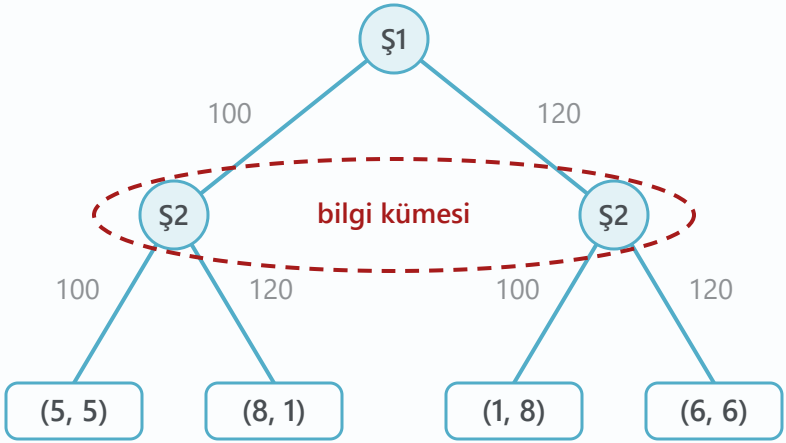


Yapraklar sonuçlardır: dört yol, matrisin dört hücresine karşılık gelir. Örn. 100–120 yolu (8, 1) hücresi.

Normal Formdan Oyun Ağacına: Adım Adım

Ş1 \ Şirket 2	100 TL	120 TL
100	(5, 5)	(8, 1)
120	(1, 8)	(6, 6)

normal form

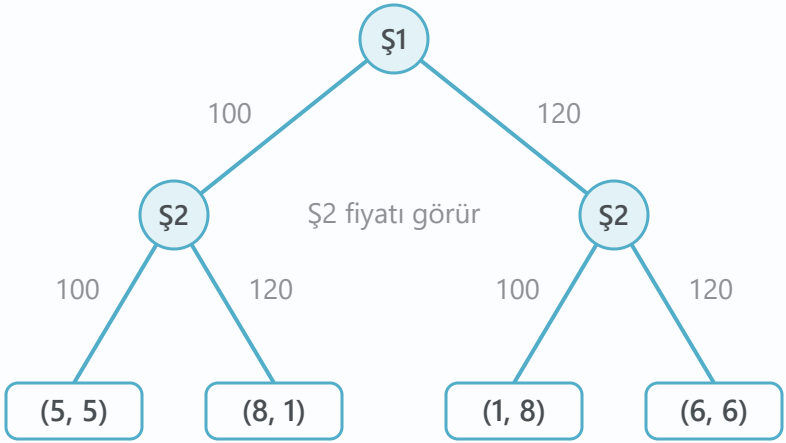


Ama iki şirket fiyatı **aynı anda** belirliyor: Ş2, Ş1'in seçimini görmez. Kesikli **bilgi kümesi** bunu gösterir; ağaç matrisle aynı oyundur.

Normal Formdan Oyun Ağacına: Adım Adım

Şirket 2		
Ş1	100 TL	120 TL
100	(5, 5)	(8, 1)
120	(1, 8)	(6, 6)

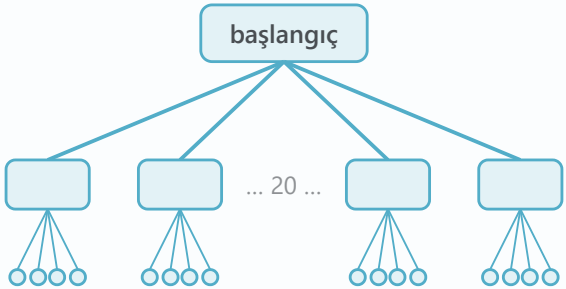
normal form



Bilgi kümesini kaldırırsak Ş2 önce Ş1'in fiyatını görür: artık **sıralı** bir oyun; geriye doğru çıkarımla çözülür.

Örnek: Satranç Bir Genişletilmiş Form Oyunudur

- İki oyuncu sırayla hamle yapar; her hamle bir dal, her konum bir düğümdür.
- **Mükemmel bilgi**: iki oyuncu da tahtayı ve tüm geçmiş hamleleri görür.
- Sonuç galibiyet, yenilgi **ya da beraberlik**tir (pat, üç kez tekrar, 50 hamle kuralı).
- Zermelo (1913): Bu tür sonlu oyunlarda ya bir taraf kazanmayı ya da iki taraf beraberliği garanti edebilir; ama ağaç çok büyük olduğu için hangisi olduğu bilinmiyor.



Beyaz: 20 hamle · Siyah: 20 cevap

$20 \times 20 = 400$ konum; tüm ağaç $\approx 10^{120}$ oyun

Satranç programları ağacın yalnızca bir kısmını arar (minimaks + budama). XOX, Nim ve “21'i Söyleme” gibi küçük oyunların ağacı ise tamamen çözülebilir.

OYUNLARIN TEMSİLİ

İşbirlikçi ve İşbirlikçi Olmayan Oyunlar

İşbirlikçi oyunlar

+ Oyuncular **bağlayıcı** (dışarıdan uygulatılabilir, ör. sözleşme hukuku) anlaşmalar yapabilir.
+ Analiz birimi **koalisyon**: hangi gruplar oluşur, toplam değer nasıl paylaşılır?
+ Araçlar: Shapley değeri, çekirdek.

İşbirlikçi olmayan oyunlar

– Bağlayıcı anlaşma **yoktur**; konuşsalar bile sözlerini tutmaya zorlanamazlar.

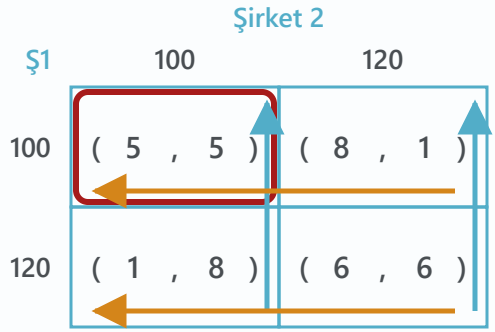
– Her oyuncu stratejisini bağımsız, kendi çıkarına göre seçer. İşbirliği yine oluşabilir, ama anlaşma **kendi kendini uygulamalıdır** (dengede olmalıdır).

– Analiz birimi **tek oyuncu**; araç: Nash dengesi.

Bu bölümdeki oyunların hepsi (TKM, fiyat rekabeti, Mahkûmun İkilemi, 2/3 oyunu) işbirlikçi olmayan oyunlardır.

Denge ve Nash Dengesi

- **En iyi tepki** (best response): Diğerlerinin stratejileri s_{-i} sabitken oyuncu i'ye en yüksek kazancı veren strateji.
- **Nash dengesi**: Herkesin stratejisi diğerlerininkine en iyi tepki olan profil s*; hiç kimse *tek taraflı* sapmak istemez (Nash, 1950).



mavi ↑: Şirket 1 saparak kazanır · turuncu ←: Şirket 2 sapar
okların hepsi (100, 100)'e akar: kimse ayrılmak istemez

Ne söyler?

Diğerleri sabitken sapmak kazandırmaz; kimse pişman değildir. Sapma okları dengeye çıkar, dengeden çıkmaz.

Ne söylemez?

Dengenin herkes için iyi olduğunu: (120, 120) ikisine de 6 verirdi. Mahkûmun İkilemi'nde yeniden.

Mahkûmun İkilemi (Prisoner's Dilemma)

- İki şüpheli (Sam ve John) ayrı odalarda sorgulanıyor; birbirleriyle konuşamıyorlar.
- Her birinin iki seçeneği var: **sessiz kalmak** ya da suç ortağını ele verip **itiraf etmek**.

Durum	Sam	John
İkisi de sessiz	1 yıl	1 yıl
Sam itiraf eder, John sessiz	serbest	3 yıl
Sam sessiz, John itiraf eder	3 yıl	serbest
İkisi de itiraf eder	2 yıl	2 yıl

Terim birliği: **İşbirliği** = suç ortağıyla işbirliği = **sessiz kalmak**. **İhanet** = itiraf etmek (polisle işbirliği). Bundan sonra yalnızca "Sessiz" ve "İhanet" diyeceğiz.

Etkileşimli sürüm: Mahkûmun İkilemi oyunu →

MAHKÛMUN İKİLEMİ

Sam ve John'un Kazanç Matrisi

- Kazanç = −(hapis yılı): az ceza, büyük kazanç.
- Her hücrede ilk sayı **Sam'ın** (satır), ikinci sayı **John'un** (sütun) kazancı.
- İkisi de sessiz: ikisi de −1.
- Sam sessiz, John ihanet: Sam −3, John 0.

	John: Sessiz	**John: İhanet**
Sam: Sessiz	a (−1, −1)	b (−3, 0)
Sam: İhanet	c (0, −3)	d (−2, −2)

Hücreler a, b, c, d olarak adlandırıldı.

Soru: Her mahkûm kendi cezasını en aza indirmek isterse ne olur?

İhanet Neden Baskın? Durum Analizi

Durum 1: John sessiz kalırsa

Sam sessiz: 1 yıl (hücre a) · Sam ihanet: serbest (hücre c) ⇒ **ihanet daha iyi** (0 < 1 yıl).

MAHKÛMUN İKİLEMİ

İhanet Neden Baskın? Durum Analizi

Durum 1: John sessiz kalırsa

Sam sessiz: 1 yıl (hücre a) · Sam ihanet: serbest (hücre c) ⇒ **ihanet daha iyi** (0 < 1 yıl).

Durum 2: John ihanet ederse

Sam sessiz: 3 yıl (hücre b) · Sam ihanet: 2 yıl (hücre d) ⇒ **ihanet daha iyi** (2 < 3 yıl).

İhanet Neden Baskın? Durum Analizi

Durum 1: John sessiz kalırsa

Sam sessiz: 1 yıl (hücre a) · Sam ihanet: serbest (hücre c) ⇒ **ihanet daha iyi** (0 < 1 yıl).

Durum 2: John ihanet ederse

Sam sessiz: 3 yıl (hücre b) · Sam ihanet: 2 yıl (hücre d) ⇒ **ihanet daha iyi** (2 < 3 yıl).

John **ne yaparsa yapsın** ihanet daha az ceza getiriyor: ihanet **baskın strateji**. John'un olasılıklarını bilmek gerekmez; “ortalama cezayı azaltır” gerekçesi yanlıştır.

MAHKÛMUN İKİLEMİ

İhanet Neden Baskın? Durum Analizi

Durum 1: John sessiz kalırsa

Sam sessiz: 1 yıl (hücre a) · Sam ihanet: serbest (hücre c) ⇒ **ihanet daha iyi** (0 < 1 yıl).

Durum 2: John ihanet ederse

Sam sessiz: 3 yıl (hücre b) · Sam ihanet: 2 yıl (hücre d) ⇒ **ihanet daha iyi** (2 < 3 yıl).

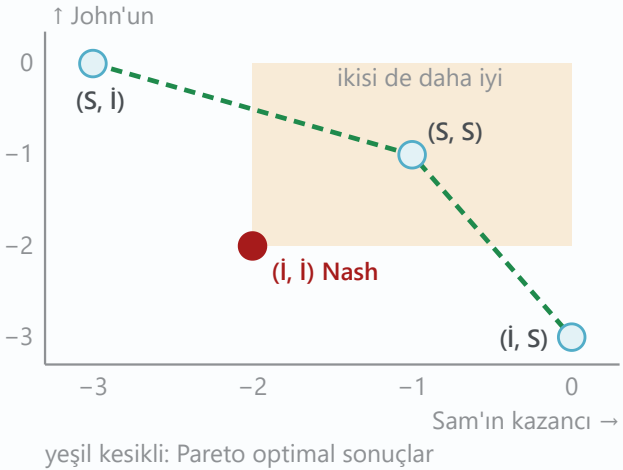
John **ne yaparsa yapsın** ihanet daha az ceza getiriyor: ihanet **baskın strateji**. John'un olasılıklarını bilmek gerekmez; "ortalama cezayı azaltır" gerekçesi yanlıştır.

John da aynı ikilemi yaşar; onun için de ihanet baskın. Sonuç hücre **d**: ikisi de **2'şer yıl**. Oysa ikisi de sessiz kalsaydı (hücre a) **1'er yıl** yatacaklardı: itiraf "ikisi için en iyi sonuç" **değildir**; bireysel en iyi seçim ikisini birden kötüleştirir.

İkilemin Mesajı: Bireysel Rasyonellik, Ortak Kötü Sonuç

- Oyunun tek Nash dengesi (İhanet, İhanet) = (−2, −2).
- (Sessiz, Sessiz) = (−1, −1) ikisi için de daha iyi: denge **Pareto optimal değil**.
- Anlaşma yapsalar bile bağlayıcı değil (işbirlikçi olmayan oyun): her biri sözünü bozmaya teşviklidir.

Mesaj: Herkesin kendi çıkarına rasyonel davranması, toplum için iyi sonucu garanti etmez.



yeşil kesikli: Pareto optimal sonuçlar

Nerede görülür?

Fiyat savaşları, silahlanma yarışı, iklim anlaşmaları, sporda doping, ortak kaynakların aşırı kullanımı.

Çıkış yolları

Tekrarlanan oyun ve itibar (Tit-for-Tat), sözleşme ve teşvik tasarımı.

Seviye-k Düşünme: 45 → 30 → 20 …

Düşünme seviyesi	Varsayım	Tahmin
Seviye 0	Herkes rastgele yazar, ortalama 45	—
Seviye 1	Diğerleri seviye 0	2/3·45 = 30
Seviye 2	Diğerleri seviye 1	2/3·30 = 20
Seviye 3	Diğerleri seviye 2	≈ 13,3
Seviye ∞	Herkes tam rasyonel	**0**

- “Ortalama 45 olur, 2/3'ü 30” akıl yürütmesi yalnızca **seviye 1**'dir.
- Başkalarının da 30 diyeceğini düşünen daha düşük (ör. 20) yazar; herkesin fazla düşük yazacağını düşünen biraz yukarı kayabilir.
- En iyi tahmin, diğerlerinin kaçıncı seviyede düşündüğüne dair inancınıza bağlıdır.

Kod İzleme: Seviye-k Akıl Yürütme ve En İyi Tahmin



Seviye 0 rastgele yazar (ortalama 45). Seviye k, herkesi seviye k−1 sanıp onun 2/3'ünü yazar.

Adım 1 / 10

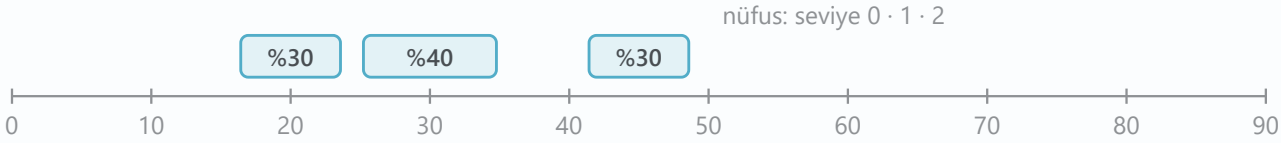
```
def tahmin(k, L0=45):     # seviye-k
    g = L0
    for _ in range(k):
        g = g * 2 / 3
    return g
pay = {0: 0.3, 1: 0.4, 2: 0.3}   # inanç
ort = sum(p * tahmin(k) for k, p in pay.items())
hedef = ort * 2 / 3
for k in range(5):
    print(k, round(tahmin(k), 1),
          round(abs(tahmin(k) - hedef), 1))
```

DEĞİŞKENLER

`L0 = 45`

ÇIKTI

Kod İzleme: Seviye-k Akıl Yürütme ve En İyi Tahmin



İnanç: sınıfın %30'u seviye 0, %40'ı seviye 1, %30'u seviye 2 düşünüyor.

Adım 2 / 10

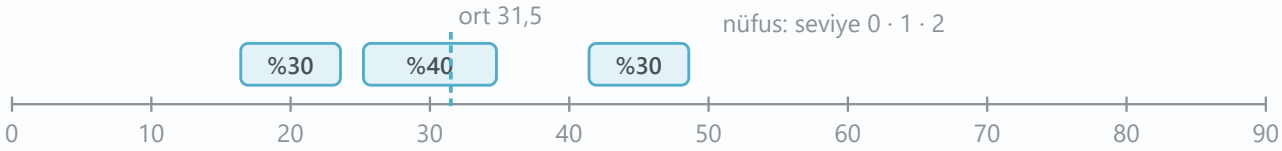
```
1  def tahmin(k, L0=45):     # seviye-k
2      g = L0
3      for _ in range(k):
4          g = g * 2 / 3
5      return g
▶ pay = {0: 0.3, 1: 0.4, 2: 0.3}   # inanç
7  ort = sum(p * tahmin(k) for k, p in pay.items())
8  hedef = ort * 2 / 3
9  for k in range(5):
10     print(k, round(tahmin(k), 1),
11           round(abs(tahmin(k) - hedef), 1))
```

DEĞİŞKENLER

`pay = {0: 0.3, 1: 0.4, 2: 0.3}`

ÇIKTI

Kod İzleme: Seviye-k Akıl Yürütme ve En İyi Tahmin



Beklenen ortalama: 0,3·45 + 0,4·30 + 0,3·20 = **31,5**.

Adım 3 / 10

```
1  def tahmin(k, L0=45):     # seviye-k
2      g = L0
3      for _ in range(k):
4          g = g * 2 / 3
5      return g
6  pay = {0: 0.3, 1: 0.4, 2: 0.3}   # inanç
▶  ort = sum(p * tahmin(k) for k, p in pay.items())
8  hedef = ort * 2 / 3
9  for k in range(5):
10     print(k, round(tahmin(k), 1),
11           round(abs(tahmin(k) - hedef), 1))
```

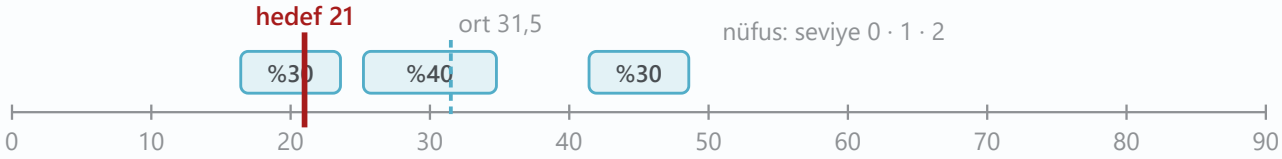
DEĞİŞKENLER

`pay = {0: 0.3, 1: 0.4, 2: 0.3}`

`ort = 31.5`

ÇIKTI

Kod İzleme: Seviye-k Akıl Yürütme ve En İyi Tahmin



Kazanan sayı ortalamanın 2/3'ü: **hedef = 21**.

Adım 4 / 10

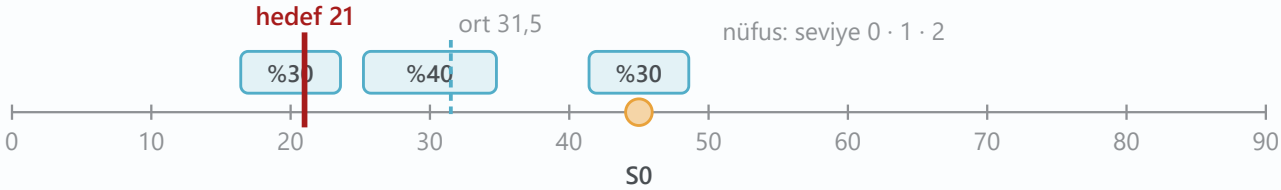
```
1  def tahmin(k, L0=45):     # seviye-k
2      g = L0
3      for _ in range(k):
4          g = g * 2 / 3
5      return g
6  pay = {0: 0.3, 1: 0.4, 2: 0.3}   # inanç
7  ort = sum(p * tahmin(k) for k, p in pay.items())
▶  hedef = ort * 2 / 3
9  for k in range(5):
10     print(k, round(tahmin(k), 1),
11           round(abs(tahmin(k) - hedef), 1))
```

DEĞİŞKENLER

`ort = 31.5` `hedef = 21.0`

ÇIKTI

Kod İzleme: Seviye-k Akıl Yürütme ve En İyi Tahmin



Seviye 0: tahmin 45, hedefe uzaklık 24. Ortalamayı yazmak çok yüksek.

Adım 5 / 10

```
1 def tahmin(k, L0=45):     # seviye-k
2     g = L0
3     for _ in range(k):
4         g = g * 2 / 3
5     return g
6 pay = {0: 0.3, 1: 0.4, 2: 0.3}   # inanç
7 ort = sum(p * tahmin(k) for k, p in pay.items())
8 hedef = ort * 2 / 3
▶ for k in range(5):
▶     print(k, round(tahmin(k), 1),
▶           round(abs(tahmin(k) - hedef), 1))
```

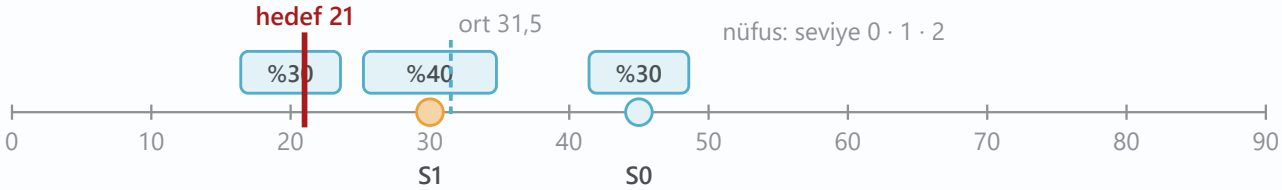
DEĞİŞKENLER

`k = 0` `tahmin = 45.0` `uzaklik = 24.0`

ÇIKTI

```
0 45 24.0
```

Kod İzleme: Seviye-k Akıl Yürütme ve En İyi Tahmin



Seviye 1: tahmin 30, hedefe uzaklık 9. Klasik “ortalama 45 → 30” cevabı: hâlâ uzak.

Adım 6 / 10

```
1 def tahmin(k, L0=45):     # seviye-k
2     g = L0
3     for _ in range(k):
4         g = g * 2 / 3
5     return g
6 pay = {0: 0.3, 1: 0.4, 2: 0.3}   # inanç
7 ort = sum(p * tahmin(k) for k, p in pay.items())
8 hedef = ort * 2 / 3
▶ for k in range(5):
▶     print(k, round(tahmin(k), 1),
▶           round(abs(tahmin(k) - hedef), 1))
```

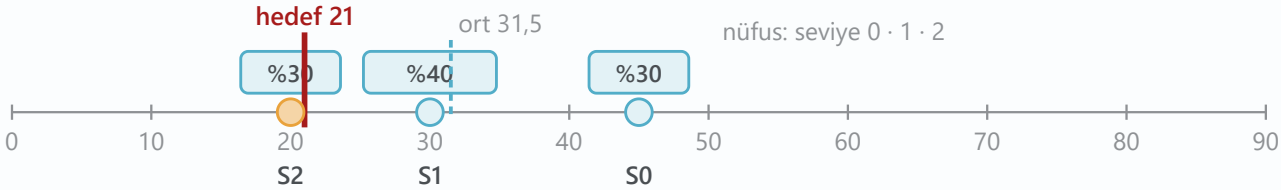
DEĞİŞKENLER

`k = 1` `tahmin = 30.0` `uzaklik = 9.0`

ÇIKTI

```
0 45 24.0
1 30.0 9.0
```

Kod İzleme: Seviye-k Akıl Yürütme ve En İyi Tahmin



Seviye 2: tahmin 20, hedefe uzaklık 1. Hedefe en yakın: bu inançla **en iyi tepki**.

Adım 7 / 10

```
1 def tahmin(k, L0=45):     # seviye-k
2     g = L0
3     for _ in range(k):
4         g = g * 2 / 3
5     return g
6 pay = {0: 0.3, 1: 0.4, 2: 0.3}   # inanç
7 ort = sum(p * tahmin(k) for k, p in pay.items())
8 hedef = ort * 2 / 3
▶ for k in range(5):
▶     print(k, round(tahmin(k), 1),
▶           round(abs(tahmin(k) - hedef), 1))
```

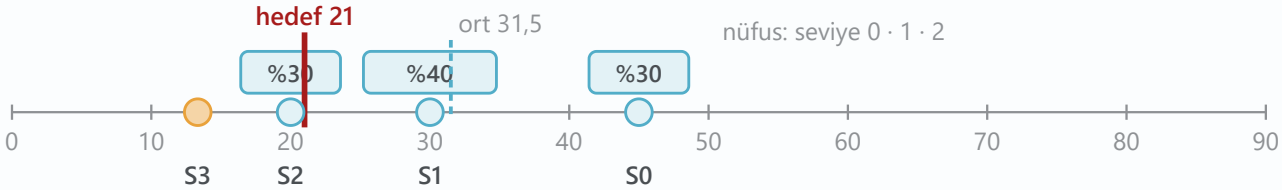
DEĞİŞKENLER

`k = 2` `tahmin = 20.0` `uzaklik = 1.0`

ÇIKTI

```
0 45 24.0
1 30.0 9.0
2 20.0 1.0
```

Kod İzleme: Seviye-k Akıl Yürütme ve En İyi Tahmin



Seviye 3: tahmin 13,3, hedefe uzaklık 7,7. Bir seviye fazla düşünmek de kaybettirir.

Adım 8 / 10

```
1 def tahmin(k, L0=45):     # seviye-k
2     g = L0
3     for _ in range(k):
4         g = g * 2 / 3
5     return g
6 pay = {0: 0.3, 1: 0.4, 2: 0.3}   # inanç
7 ort = sum(p * tahmin(k) for k, p in pay.items())
8 hedef = ort * 2 / 3
▶ for k in range(5):
▶     print(k, round(tahmin(k), 1),
▶           round(abs(tahmin(k) - hedef), 1))
```

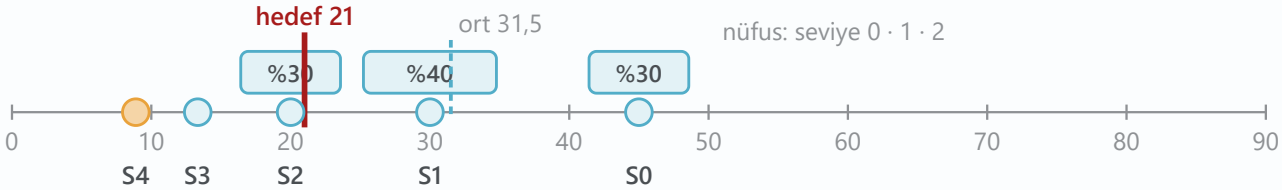
DEĞİŞKENLER

`k = 3` `tahmin = 13.33` `uzaklik = 7.67`

ÇIKTI

```
0 45 24.0
1 30.0 9.0
2 20.0 1.0
3 13.3 7.7
```

Kod İzleme: Seviye-k Akıl Yürütme ve En İyi Tahmin



Seviye 4: tahmin 8,9, hedefe uzaklık 12,1. Tam rasyonel cevaba (0) yaklaştıkça uzaklık artıyor.

Adım 9 / 10

```
1 def tahmin(k, L0=45):     # seviye-k
2     g = L0
3     for _ in range(k):
4         g = g * 2 / 3
5     return g
6 pay = {0: 0.3, 1: 0.4, 2: 0.3}   # inanç
7 ort = sum(p * tahmin(k) for k, p in pay.items())
8 hedef = ort * 2 / 3
▶ for k in range(5):
▶     print(k, round(tahmin(k), 1),
▶           round(abs(tahmin(k) - hedef), 1))
```

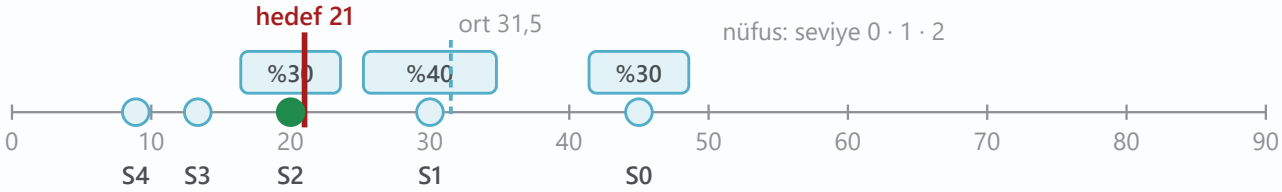
DEĞİŞKENLER

`k = 4` `tahmin = 8.89` `uzaklik = 12.11`

ÇIKTI

```
0 45 24.0
1 30.0 9.0
2 20.0 1.0
3 13.3 7.7
4 8.9 12.1
```

Kod İzleme: Seviye-k Akıl Yürütme ve En İyi Tahmin



Sonuç: bu nüfusa karşı 20 yazan kazanır; Nash dengesi 0 ise kaybeder. En iyi tepki **inanca** bağlıdır.

Adım 10 / 10

```
1  def tahmin(k, L0=45):      # seviye-k
2      g = L0
3      for _ in range(k):
4          g = g * 2 / 3
5      return g
6  pay = {0: 0.3, 1: 0.4, 2: 0.3}   # inanç
7  ort = sum(p * tahmin(k) for k, p in pay.items())
8  hedef = ort * 2 / 3
▶ for k in range(5):
10     print(k, round(tahmin(k), 1),
11           round(abs(tahmin(k) - hedef), 1))
```

DEĞİŞKENLER

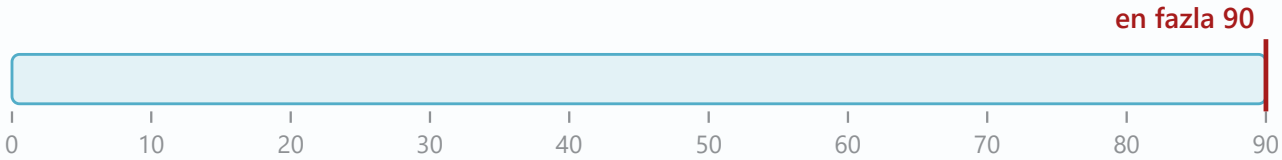
`en_iyi = seviye 2` `tahmin = 20.0`

ÇIKTI

```
0 45 24.0
1 30.0 9.0
2 20.0 1.0
3 13.3 7.7
4 8.9 12.1
```

2/3 ORTALAMASI OYUNU

Yinelemeli Eleme: 90 → 60 → 40 → … → 0



Başlangıç: her tahmin 0 ile 90 arasında. Hiçbir şey elenmedi.

Adım 1 / 8

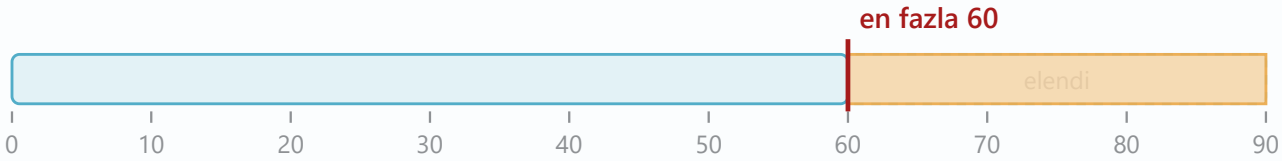
```
ust = 90                  # olası en büyük tahmin
for tur in range(1, 7):
    # ortalama ≤ ust  ⇒  hedef ≤ (2/3)·ust
    ust = ust * 2 / 3
    print(tur, round(ust, 1))
# ust = 90·(2/3)^k → 0 : tek denge herkes 0
```

DEĞİŞKENLER

`ust = 90`

ÇIKTI

Yinelemeli Eleme: 90 → 60 → 40 → … → 0



Ortalama en fazla 90 olabilir, hedef (2/3 × ortalama) en fazla 60. 60'ın üstündeki bir tahmin 60'tan asla daha iyi değildir → elenir.

Adım 2 / 8

```
1 ust = 90                # olası en büyük tahmin
2 for tur in range(1, 7):
3     # ortalama ≤ ust  ⇒  hedef ≤ (2/3)·ust
▶     ust = ust * 2 / 3
▶     print(tur, round(ust, 1))
6 # ust = 90·(2/3)^k → 0 : tek denge herkes 0
```

DEĞİŞKENLER

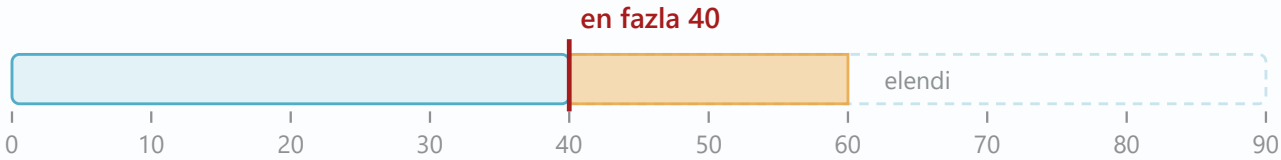
`tur = 1` `ust = 60.0`

ÇIKTI

```
1 60.0
```

2/3 ORTALAMASI OYUNU

Yinelemeli Eleme: 90 → 60 → 40 → … → 0



Herkes rasyonel ve bunu herkes biliyor: kimse 60'ı aşmaz. Ortalama ≤ 60 ⇒ hedef ≤ 40. 40'ın üstü elenir.

Adım 3 / 8

```
1 ust = 90                # olası en büyük tahmin
2 for tur in range(1, 7):
3     # ortalama ≤ ust  ⇒  hedef ≤ (2/3)·ust
      ust = ust * 2 / 3
      print(tur, round(ust, 1))
6 # ust = 90·(2/3)^k → 0 : tek denge herkes 0
```

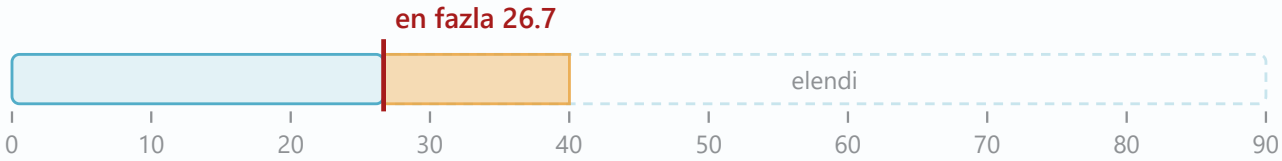
DEĞİŞKENLER

`tur = 2` `ust = 40.0`

ÇIKTI

```
1 60.0
2 40.0
```

Yinelemeli Eleme: 90 → 60 → 40 → … → 0



Bir tur daha: ortalama ≤ 40 ⇒ hedef ≤ 26,7. “Herkesin, herkesin rasyonel olduğunu bildiğini” bilmek gerekir.

Adım 4 / 8

```
1 ust = 90                # olası en büyük tahmin
2 for tur in range(1, 7):
3     # ortalama ≤ ust  ⇒  hedef ≤ (2/3)·ust
▶     ust = ust * 2 / 3
▶     print(tur, round(ust, 1))
6 # ust = 90·(2/3)^k → 0 : tek denge herkes 0
```

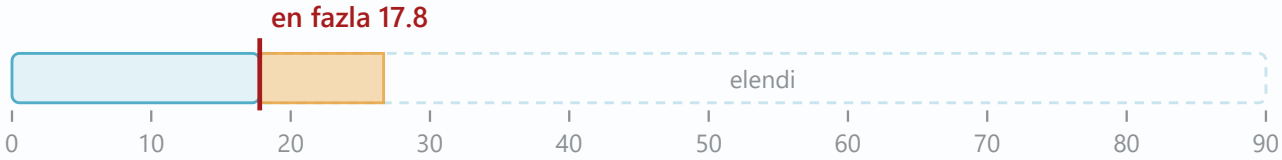
DEĞİŞKENLER

`tur = 3` `ust = 26.67`

ÇIKTI

```
1 60.0
2 40.0
3 26.7
```

Yinelemeli Eleme: 90 → 60 → 40 → … → 0



Ortalama ≤ 26,7 ⇒ hedef ≤ 17,8. Her turda üst sınır 2/3 ile çarpılıyor.

Adım 5 / 8

```
1 ust = 90                # olası en büyük tahmin
2 for tur in range(1, 7):
3     # ortalama ≤ ust  ⇒  hedef ≤ (2/3)·ust
▶     ust = ust * 2 / 3
▶     print(tur, round(ust, 1))
6 # ust = 90·(2/3)^k → 0 : tek denge herkes 0
```

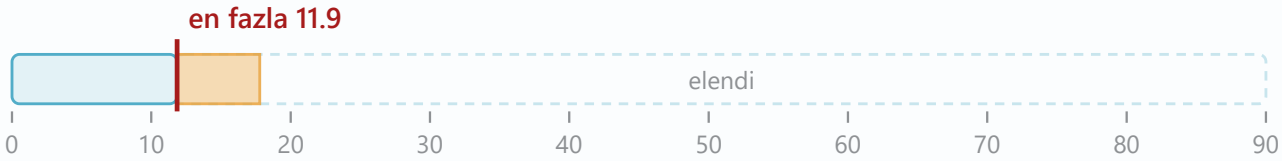
DEĞİŞKENLER

`tur = 4` `ust = 17.78`

ÇIKTI

```
1 60.0
2 40.0
3 26.7
4 17.8
```

Yinelemeli Eleme: 90 → 60 → 40 → … → 0



Ortalama ≤ 17,8 ⇒ hedef ≤ 11,9. Aralık geometrik olarak küçülüyor.

Adım 6 / 8

```
1 ust = 90                # olası en büyük tahmin
2 for tur in range(1, 7):
3     # ortalama ≤ ust  ⇒  hedef ≤ (2/3)·ust
      ust = ust * 2 / 3
      print(tur, round(ust, 1))
6 # ust = 90·(2/3)^k → 0 : tek denge herkes 0
```

DEĞİŞKENLER

`tur = 5` `ust = 11.85`

ÇIKTI

```
1 60.0
2 40.0
3 26.7
4 17.8
5 11.9
```

Yinelemeli Eleme: 90 → 60 → 40 → … → 0



Ortalama ≤ 11,9 ⇒ hedef ≤ 7,9. k tur sonra üst sınır $90 \cdot (2/3)^k$.

Adım 7 / 8

```
1 ust = 90                # olası en büyük tahmin
2 for tur in range(1, 7):
3     # ortalama ≤ ust  ⇒  hedef ≤ (2/3)·ust
▶     ust = ust * 2 / 3
▶     print(tur, round(ust, 1))
6 # ust = 90·(2/3)^k → 0 : tek denge herkes 0
```

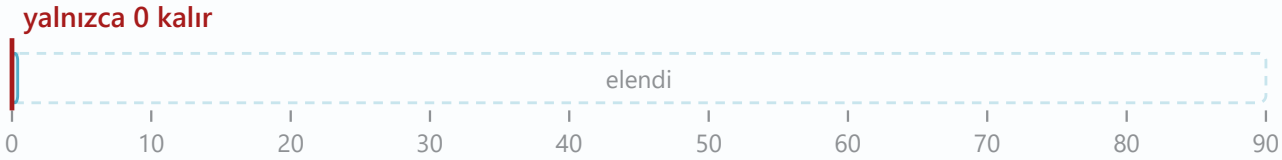
DEĞİŞKENLER

`tur = 6` `ust = 7.9`

ÇIKTI

```
1 60.0
2 40.0
3 26.7
4 17.8
5 11.9
6 7.9
```

Yinelemeli Eleme: 90 → 60 → 40 → … → 0



Süreç sonsuza dek sürer ve üst sınır 0'a yakınsar: yinelemeli elemeden sağ çıkan tek profil **herkesin 0 söylemesi**dir.

Adım 8 / 8

```
1 ust = 90                # olası en büyük tahmin
2 for tur in range(1, 7):
3     # ortalama ≤ ust  ⇒  hedef ≤ (2/3)·ust
4     ust = ust * 2 / 3
5     print(tur, round(ust, 1))
▶ # ust = 90·(2/3)^k → 0 : tek denge herkes 0
```

DEĞİŞKENLER

`tur = …` `ust = 0 (limit)`

ÇIKTI

```
1 60.0
2 40.0
3 26.7
4 17.8
5 11.9
6 7.9
```

2/3 ORTALAMASI OYUNU

Tek Nash Dengesi: Herkes 0 Söyler

Denge olduğunu doğrula

- Herkes 0 derse ortalama 0, hedef 0: herkes kazanır (ödül paylaşılır).
- Biri $x > 0$'a sapsa ortalama x/n, hedef $2x/(3n)$ olur; diğerlerinin 0'ı hedefe daha yakın kalır → sapan kaybeder.
- Başka hiçbir profil yinelemeli elemeden sağ çıkmaz: denge **tektir**.

Peki gerçekte?

- Deneylerde kazanan sayı 0 çıkmaz: 1997'de Financial Times okurlarıyla yapılan 0–100 sürümünde kazanan tahmin **13** idi.
- Çünkü herkesin tam rasyonel olduğu ve bunun **ortak bilgi** olduğu varsayımı gerçekte tam tutmaz.

Dikkat: Bu oyunda Nash dengesini belirlemek zor değildir; denge tek ve saf stratejilidir (herkes 0). Zor olan, *gerçek* oyuncular karşısında en iyi tepkiyi tahmin etmektir. Oyunu tekrarlayınca tahminler dengeye doğru iner.

Oyuna Dönüş: 2/3 Ortalaması Oyunu

Kuramın cevabı: 0

Adım	Anlamlı en büyük tahmin
başlangıç	90
1	2/3 × 90 = 60
2	2/3 × 60 = 40
3	26,7
4	17,8
…	→ 0

Her adım bir kat daha “herkes rasyonel” varsayımı ekler; sonsuz adımın sonu tek Nash dengesi: herkes 0.

Gerçekte: birkaç adım

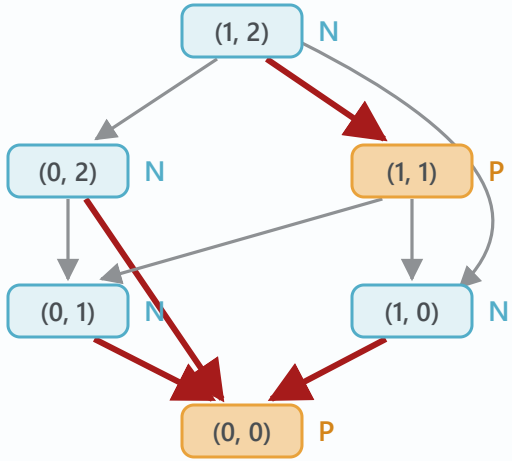
Seviye	Varsayım	Tahmin
0	rastgele, ortalama 45	45
1	diğerleri seviye-0	30
2	diğerleri seviye-1	20
3	diğerleri seviye-2	13,3

Nagel'in (1995) deneylerinde ilk tur tahminleri 1–2 düşünme adımının çevresinde yığıldı; oyun tekrarlandıkça tahminler 0'a doğru indi.

Kazanmak için 0'ı değil, sınıfın kaç adım düşündüğünü bilmek gerekir: sınıf seviye-1 oynar ve ortalama 30 çıkarsa hedef 20 olur, yani seviye-2 kazanır.

Kombinatoryal Oyunlar ve Zermelo Teoremi

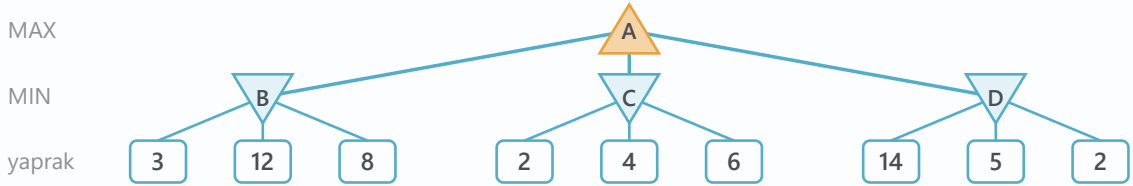
- İki oyuncu **sırayla** oynar; mükemmel bilgi, şans yok, oyun sonlu adımda biter.
- **Normal oyun kuralı**: son hamleyi yapan kazanır (Nim; 21'i Söyleme'de ise 21'i söyleyen kaybeder). XOX ve satrançta beraberlik de var.
- **Zermelo (1913)**: Böyle bir oyunda ya bir taraf kazanmayı ya da iki taraf beraberliği garanti eder.
- Her konum **N** (sıradaki kazanır) ya da **P** (önceki kazanır): P'den her hamle N'ye, N'den en az bir hamle P'ye gider.



P (turuncu): sıradaki kaybeder · kalın ok: kazandıran

Etiketler yapraktan köke hesaplanır: (0, 0)'da hamle yok → P. Bu, minimaksın özel hâlidir.

Kod İzleme: Oyun Ağacında Minimaks



Kök A'da sıra MAX'ta (büyük değer ister); B, C, D'de MIN (küçük ister). Yapraklar oyun sonu kazançları.

Adım 1 / 17

```
1  T = {"A": ["B", "C", "D"], "B": [3, 12, 8],
2       "C": [2, 4, 6], "D": [14, 5, 2]}
3  def minimax(n, maxi):
4    if isinstance(n, int):          # yaprak
5      return n
6    best = -99 if maxi else 99
7    for c in T[n]:
8      v = minimax(c, not maxi)
9      best = max(best, v) if maxi else min(best, v)
10   return best
▶ print(minimax("A", True))
```

DEĞİŞKENLER

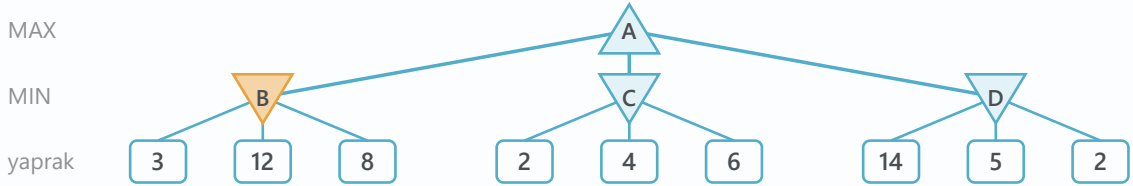
`n = "A"` `maxi = True`

ÇAĞRI YIĞINI

`minimax("A", True)`

ÇIKTI

Kod İzleme: Oyun Ağacında Minimaks



B bir MIN düğümü: best = 99 ile başla, çocukları sırayla değerlendir.

Adım 2 / 17

```
1  T = {"A": ["B", "C", "D"], "B": [3, 12, 8],
2       "C": [2, 4, 6], "D": [14, 5, 2]}
3  def minimax(n, maxi):
4    if isinstance(n, int):          # yaprak
5      return n
▶    best = -99 if maxi else 99
▶    for c in T[n]:
8      v = minimax(c, not maxi)
9      best = max(best, v) if maxi else min(best, v)
10   return best
11 print(minimax("A", True))
```

DEĞİŞKENLER

`n = "B"` `maxi = False` `best = 99`

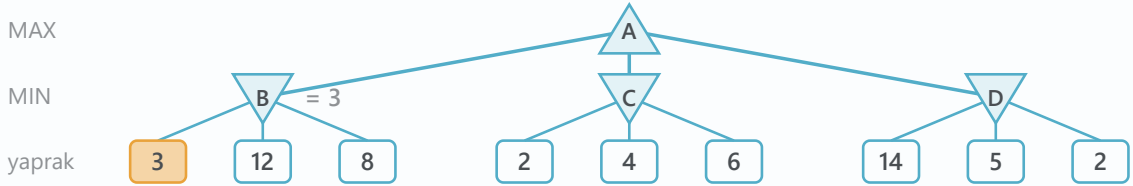
ÇAĞRI YIĞINI

`minimax("B", False)`

`minimax("A", True)`

ÇIKTI

Kod İzleme: Oyun Ağacında Minimaks



Yaprak 3 (int → hemen döner). best = min(99, 3) = **3**.

Adım 3 / 17

```
1  T = {"A": ["B", "C", "D"], "B": [3, 12, 8],
2       "C": [2, 4, 6], "D": [14, 5, 2]}
3  def minimax(n, maxi):
4    if isinstance(n, int):          # yaprak
5      return n
6    best = -99 if maxi else 99
7    for c in T[n]:
▶      v = minimax(c, not maxi)
▶      best = max(best, v) if maxi else min(best, v)
10   return best
11 print(minimax("A", True))
```

DEĞİŞKENLER

`n = "B"` `c = 3` `v = 3` `best = 3`

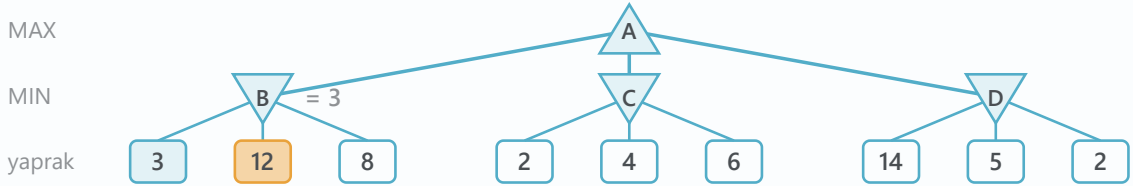
ÇAĞRI YIĞINI

`minimax("B", False)`

`minimax("A", True)`

ÇIKTI

Kod İzleme: Oyun Ağacında Minimaks



Yaprak 12: min(3, 12) = **3**.

Adım 4 / 17

```
1  T = {"A": ["B", "C", "D"], "B": [3, 12, 8],
2       "C": [2, 4, 6], "D": [14, 5, 2]}
3  def minimax(n, maxi):
4    if isinstance(n, int):          # yaprak
5      return n
6    best = -99 if maxi else 99
7    for c in T[n]:
▶      v = minimax(c, not maxi)
▶      best = max(best, v) if maxi else min(best, v)
10   return best
11 print(minimax("A", True))
```

DEĞİŞKENLER

`n = "B"` `c = 12` `v = 12` `best = 3`

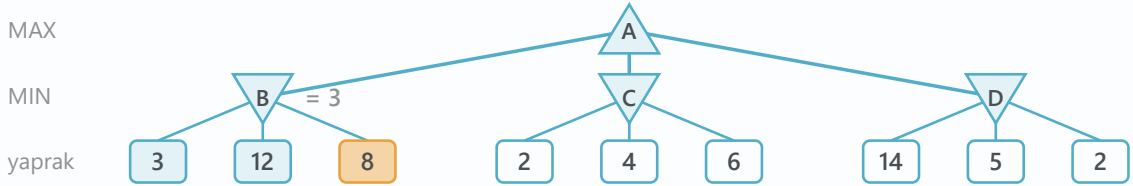
ÇAĞRI YIĞINI

`minimax("B", False)`

`minimax("A", True)`

ÇIKTI

Kod İzleme: Oyun Ağacında Minimaks



Yaprak 8: min(3, 8) = **3**.


```
1  T = {"A": ["B", "C", "D"], "B": [3, 12, 8],
2       "C": [2, 4, 6], "D": [14, 5, 2]}
3  def minimax(n, maxi):
4    if isinstance(n, int):          # yaprak
5      return n
6    best = -99 if maxi else 99
7    for c in T[n]:
▶      v = minimax(c, not maxi)
▶      best = max(best, v) if maxi else min(best, v)
10   return best
11 print(minimax("A", True))
```

DEĞİŞKENLER

`n = "B"` `c = 8` `v = 8` `best = 3`

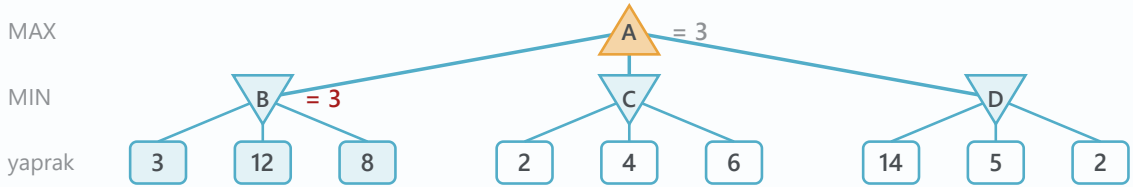
ÇAĞRI YIĞINI

`minimax("B", False)`

`minimax("A", True)`

ÇIKTI

Kod İzleme: Oyun Ağacında Minimaks



B değeri 3 olarak döner. A'da: max(-99, 3) = **3**.


```
1  T = {"A": ["B", "C", "D"], "B": [3, 12, 8],
2       "C": [2, 4, 6], "D": [14, 5, 2]}
3  def minimax(n, maxi):
4    if isinstance(n, int):          # yaprak
5      return n
6    best = -99 if maxi else 99
7    for c in T[n]:
8      v = minimax(c, not maxi)
▶      best = max(best, v) if maxi else min(best, v)
▶    return best
11 print(minimax("A", True))
```

DEĞİŞKENLER

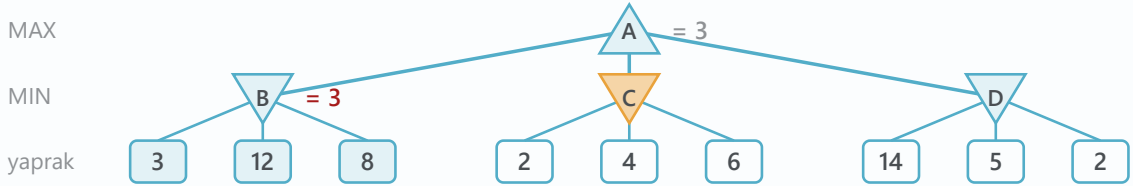
`n = "A"` `maxi = True` `c = "B"` `v = 3` `best = 3`

ÇAĞRI YIĞINI

`minimax("A", True)`

ÇIKTI

Kod İzleme: Oyun Ağacında Minimaks



A'nın sıradaki çocuğu C (MIN). Yeniden best = 99.


```
1  T = {"A": ["B", "C", "D"], "B": [3, 12, 8],
2       "C": [2, 4, 6], "D": [14, 5, 2]}
3  def minimax(n, maxi):
4    if isinstance(n, int):          # yaprak
5      return n
▶    best = -99 if maxi else 99
▶    for c in T[n]:
8      v = minimax(c, not maxi)
9      best = max(best, v) if maxi else min(best, v)
10   return best
11 print(minimax("A", True))
```

DEĞİŞKENLER

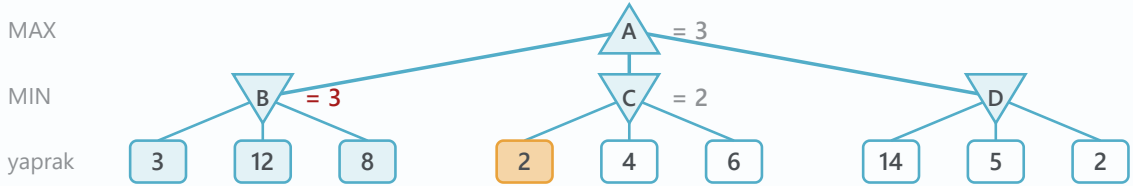
`n = "C"` `maxi = False` `best = 99`

ÇAĞRI YIĞINI

```
minimax("C", False)
minimax("A", True)
```

ÇIKTI

Kod İzleme: Oyun Ağacında Minimaks



Yaprak 2 (int → hemen döner). best = min(99, 2) = **2**.


```
1  T = {"A": ["B", "C", "D"], "B": [3, 12, 8],
2       "C": [2, 4, 6], "D": [14, 5, 2]}
3  def minimax(n, maxi):
4    if isinstance(n, int):          # yaprak
5      return n
6    best = -99 if maxi else 99
7    for c in T[n]:
▶      v = minimax(c, not maxi)
▶      best = max(best, v) if maxi else min(best, v)
10   return best
11 print(minimax("A", True))
```

DEĞİŞKENLER

`n = "C"` `c = 2` `v = 2` `best = 2`

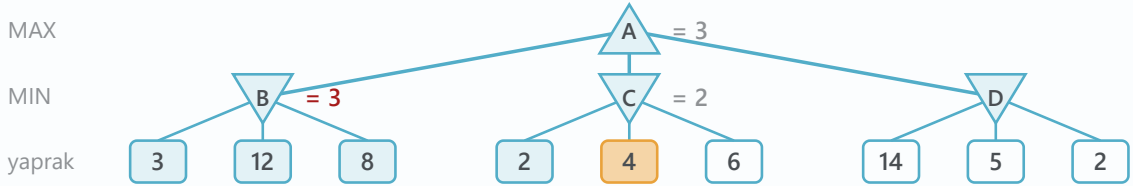
ÇAĞRI YIĞINI

`minimax("C", False)`

`minimax("A", True)`

ÇIKTI

Kod İzleme: Oyun Ağacında Minimaks



Yaprak 4: min(2, 4) = **2**.


```
1  T = {"A": ["B", "C", "D"], "B": [3, 12, 8],
2       "C": [2, 4, 6], "D": [14, 5, 2]}
3  def minimax(n, maxi):
4    if isinstance(n, int):          # yaprak
5      return n
6    best = -99 if maxi else 99
7    for c in T[n]:
▶      v = minimax(c, not maxi)
▶      best = max(best, v) if maxi else min(best, v)
10   return best
11 print(minimax("A", True))
```

DEĞİŞKENLER

`n = "C"` `c = 4` `v = 4` `best = 2`

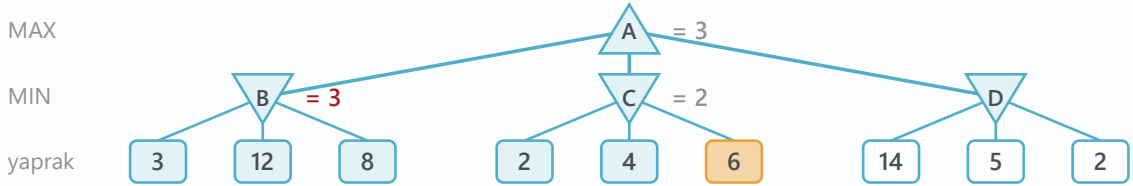
ÇAĞRI YIĞINI

`minimax("C", False)`

`minimax("A", True)`

ÇIKTI

Kod İzleme: Oyun Ağacında Minimaks



Yaprak 6: min(2, 6) = **2**.

Adım 10 / 17

```
1  T = {"A": ["B", "C", "D"], "B": [3, 12, 8],
2       "C": [2, 4, 6], "D": [14, 5, 2]}
3  def minimax(n, maxi):
4    if isinstance(n, int):          # yaprak
5      return n
6    best = -99 if maxi else 99
7    for c in T[n]:
▶      v = minimax(c, not maxi)
▶      best = max(best, v) if maxi else min(best, v)
10   return best
11 print(minimax("A", True))
```

DEĞİŞKENLER

`n = "C"` `c = 6` `v = 6` `best = 2`

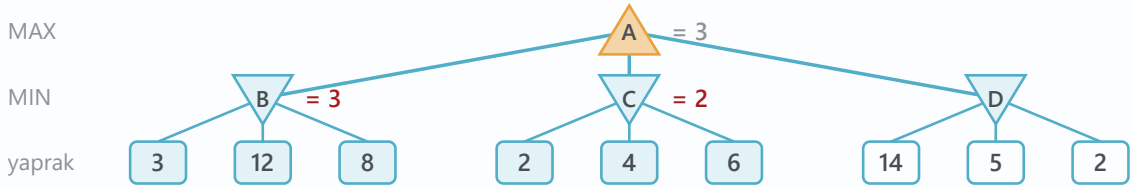
ÇAĞRI YIĞINI

`minimax("C", False)`

`minimax("A", True)`

ÇIKTI

Kod İzleme: Oyun Ağacında Minimaks



C değeri 2 olarak döner. A'da: max(3, 2) = **3**. C, A için B'den kötü.

Adım 11 / 17

```
1  T = {"A": ["B", "C", "D"], "B": [3, 12, 8],
2       "C": [2, 4, 6], "D": [14, 5, 2]}
3  def minimax(n, maxi):
4    if isinstance(n, int):          # yaprak
5      return n
6    best = -99 if maxi else 99
7    for c in T[n]:
8      v = minimax(c, not maxi)
▶      best = max(best, v) if maxi else min(best, v)
▶    return best
11 print(minimax("A", True))
```

DEĞİŞKENLER

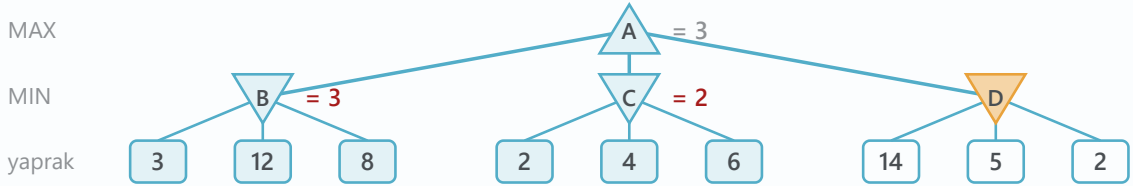
`n = "A"` `maxi = True` `c = "C"` `v = 2` `best = 3`

ÇAĞRI YIĞINI

`minimax("A", True)`

ÇIKTI

Kod İzleme: Oyun Ağacında Minimaks



A'nın sıradaki çocuğu D (MIN). Yeniden best = 99.

Adım 12 / 17

```
1  T = {"A": ["B", "C", "D"], "B": [3, 12, 8],
2       "C": [2, 4, 6], "D": [14, 5, 2]}
3  def minimax(n, maxi):
4    if isinstance(n, int):          # yaprak
5      return n
▶    best = -99 if maxi else 99
▶    for c in T[n]:
8      v = minimax(c, not maxi)
9      best = max(best, v) if maxi else min(best, v)
10   return best
11 print(minimax("A", True))
```

DEĞİŞKENLER

`n = "D"` `maxi = False` `best = 99`

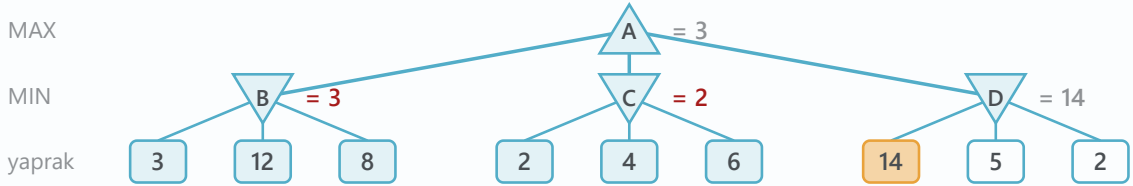
ÇAĞRI YIĞINI

`minimax("D", False)`

`minimax("A", True)`

ÇIKTI

Kod İzleme: Oyun Ağacında Minimaks



Yaprak 14 (int → hemen döner). best = min(99, 14) = **14**.

Adım 13 / 17

```
1  T = {"A": ["B", "C", "D"], "B": [3, 12, 8],
2       "C": [2, 4, 6], "D": [14, 5, 2]}
3  def minimax(n, maxi):
4    if isinstance(n, int):          # yaprak
5      return n
6    best = -99 if maxi else 99
7    for c in T[n]:
▶      v = minimax(c, not maxi)
▶      best = max(best, v) if maxi else min(best, v)
10   return best
11 print(minimax("A", True))
```

DEĞİŞKENLER

`n = "D"` `c = 14` `v = 14` `best = 14`

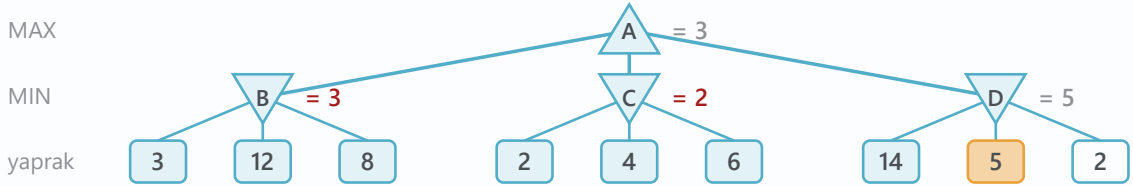
ÇAĞRI YIĞINI

`minimax("D", False)`

`minimax("A", True)`

ÇIKTI

Kod İzleme: Oyun Ağacında Minimaks



Yaprak 5: min(14, 5) = **5**.

Adım 14 / 17

```
1  T = {"A": ["B", "C", "D"], "B": [3, 12, 8],
2       "C": [2, 4, 6], "D": [14, 5, 2]}
3  def minimax(n, maxi):
4    if isinstance(n, int):          # yaprak
5      return n
6    best = -99 if maxi else 99
7    for c in T[n]:
▶      v = minimax(c, not maxi)
▶      best = max(best, v) if maxi else min(best, v)
10   return best
11 print(minimax("A", True))
```

DEĞİŞKENLER

`n = "D"` `c = 5` `v = 5` `best = 5`

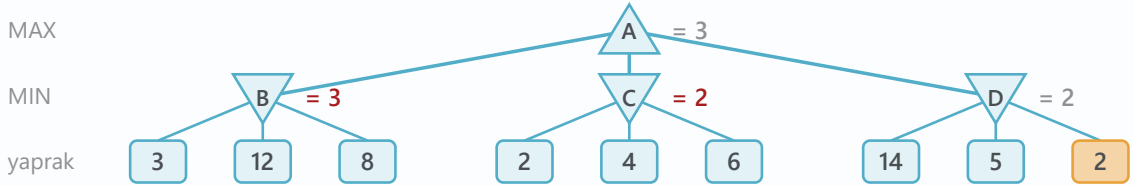
ÇAĞRI YIĞINI

`minimax("D", False)`

`minimax("A", True)`

ÇIKTI

Kod İzleme: Oyun Ağacında Minimaks



Yaprak 2: min(5, 2) = **2**.

Adım 15 / 17

```
1 T = {"A": ["B", "C", "D"], "B": [3, 12, 8],
2      "C": [2, 4, 6], "D": [14, 5, 2]}
3 def minimax(n, maxi):
4   if isinstance(n, int):          # yaprak
5     return n
6   best = -99 if maxi else 99
7   for c in T[n]:
▶     v = minimax(c, not maxi)
▶     best = max(best, v) if maxi else min(best, v)
10  return best
11 print(minimax("A", True))
```

DEĞİŞKENLER

`n = "D"` `c = 2` `v = 2` `best = 2`

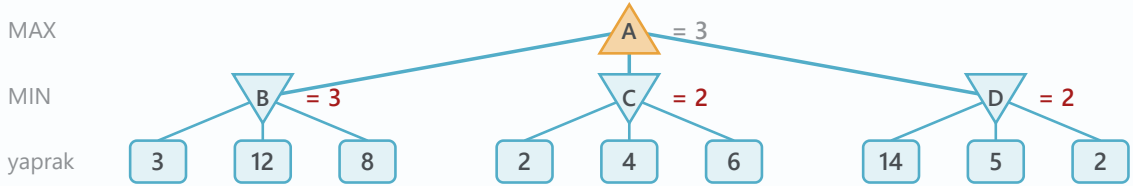
ÇAĞRI YIĞINI

`minimax("D", False)`

`minimax("A", True)`

ÇIKTI

Kod İzleme: Oyun Ağacında Minimaks



D değeri 2 olarak döner. A'da: max(3, 2) = **3**. D'deki 14 cazip görünse de MIN 2'yi seçer.

Adım 16 / 17

```
1  T = {"A": ["B", "C", "D"], "B": [3, 12, 8],
2       "C": [2, 4, 6], "D": [14, 5, 2]}
3  def minimax(n, maxi):
4    if isinstance(n, int):          # yaprak
5      return n
6    best = -99 if maxi else 99
7    for c in T[n]:
8      v = minimax(c, not maxi)
▶      best = max(best, v) if maxi else min(best, v)
▶    return best
11 print(minimax("A", True))
```

DEĞİŞKENLER

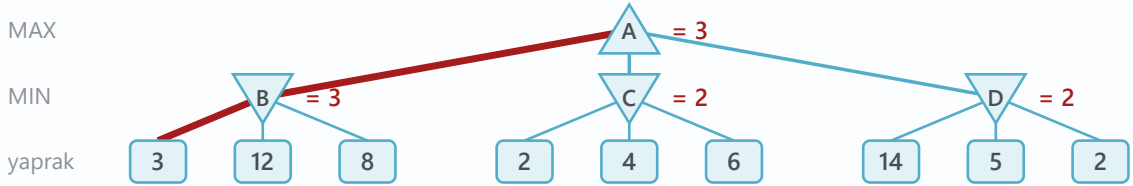
`n = "A"` `maxi = True` `c = "D"` `v = 2` `best = 3`

ÇAĞRI YIĞINI

`minimax("A", True)`

ÇIKTI

Kod İzleme: Oyun Ağacında Minimaks



Oyunun değeri 3: MAX B'yi seçer, MIN ne yaparsa yapsın en az 3 garanti. 9 yaprağın hepsine bakıldı.

Adım 17 / 17

```
1 T = {"A": ["B", "C", "D"], "B": [3, 12, 8],
2      "C": [2, 4, 6], "D": [14, 5, 2]}
3 def minimax(n, maxi):
4   if isinstance(n, int):          # yaprak
5     return n
6   best = -99 if maxi else 99
7   for c in T[n]:
8     v = minimax(c, not maxi)
9     best = max(best, v) if maxi else min(best, v)
▶   return best
▶ print(minimax("A", True))
```

DEĞİŞKENLER

`n = "A"` `best = 3`

ÇAĞRI YIĞINI

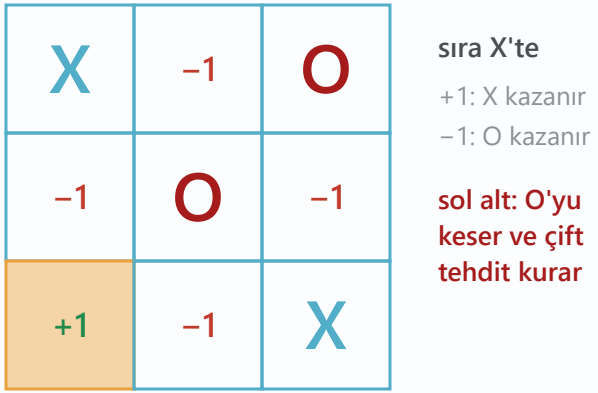
boş

ÇIKTI

```
3
```

XOX: Tüm Ağaç Aranabilir, Sonuç Beraberlik

- XOX'un ağacı küçük: tüm oyunları sayan program **255.168** farklı oyun ve **5.478** erişilebilir konum bulur.
- Boş tahtada minimaks değeri **0**: iki taraf da hatasız oynarsa oyun **berabere**.
- Sağdaki konumda X yalnız sol alt kareyle kaybetmez: O'nun çaprazını keser, aynı anda iki tehdit kurar (+1).
- Satrançta tam arama imkânsız ($\approx 10^{120}$ oyun): derinlik sınırı, değerlendirme fonksiyonu ve alfa-beta budaması.



Boş karelerde: o hamleden sonraki minimaks değeri

Minimaks XOX rakibi bu değerleri hesaplayarak oynar: onu yenemezsiniz, en iyi ihtimalle berabere kalırsınız.

Kod İzleme: Geriye Doğru Çıkarım — 21'i Söyleme



K: sırası gelen kazanır · Y (turuncu): sırası gelen kaybeder, rakibe bırakılacak kontrol sayısı

Taban durum: son söylenen 20 ise sıradaki oyuncu 21'i söylemek zorunda → **kaybeder** (Y).

Adım 1 / 16

```
HEDEF = 21
kazanir = {HEDEF - 1: False}   # c=20: kayıp
for c in range(HEDEF - 2, -1, -1):
    kazanir[c] = any(not kazanir[c + k]
        for k in (1, 2, 3) if c + k < HEDEF)
kontrol = [c for c in kazanir if not kazanir[c]]
print(sorted(kontrol))
```

DEĞİŞKENLER

`HEDEF = 21` `kazanir[20] = False`

ÇIKTI

Kod İzleme: Geriye Doğru Çıkarım — 21'i Söyleme



K: sırası gelen kazanır · Y (turuncu): sırası gelen kaybeder, rakibe bırakılacak kontrol sayısı

c = 19: 20 söylenerek rakip Y konumuna itilir → c = 19 **K**.

Adım 2 / 16

```
1 HEDEF = 21
2 kazanir = {HEDEF - 1: False}   # c=20: kayıp
▶ for c in range(HEDEF - 2, -1, -1):
▶     kazanir[c] = any(not kazanir[c + k]
▶         for k in (1, 2, 3) if c + k < HEDEF)
6 kontrol = [c for c in kazanir if not kazanir[c]]
7 print(sorted(kontrol))
```

DEĞİŞKENLER

`c = 19` `kazanir[c] = True`

ÇIKTI

Kod İzleme: Geriye Doğru Çıkarım — 21'i Söyleme



K: sırası gelen kazanır · Y (turuncu): sırası gelen kaybeder, rakibe bırakılacak kontrol sayısı

c = 18: 20 söylenerek rakip Y konumuna itilir → c = 18 **K**.

Adım 3 / 16

```
1 HEDEF = 21
2 kazanir = {HEDEF - 1: False}   # c=20: kayıp
▶ for c in range(HEDEF - 2, -1, -1):
▶     kazanir[c] = any(not kazanir[c + k]
▶         for k in (1, 2, 3) if c + k < HEDEF)
6 kontrol = [c for c in kazanir if not kazanir[c]]
7 print(sorted(kontrol))
```

DEĞİŞKENLER

`c = 18` `kazanir[c] = True`

ÇIKTI

Kod İzleme: Geriye Doğru Çıkarım — 21'i Söyleme



K: sırası gelen kazanır · Y (turuncu): sırası gelen kaybeder, rakibe bırakılacak kontrol sayısı

c = 17: 20 söylenerek rakip Y konumuna itilir → c = 17 **K**.

Adım 4 / 16

```
1 HEDEF = 21
2 kazanir = {HEDEF - 1: False}   # c=20: kayıp
▶ for c in range(HEDEF - 2, -1, -1):
▶     kazanir[c] = any(not kazanir[c + k]
▶         for k in (1, 2, 3) if c + k < HEDEF)
6 kontrol = [c for c in kazanir if not kazanir[c]]
7 print(sorted(kontrol))
```

DEĞİŞKENLER

`c = 17` `kazanir[c] = True`

ÇIKTI

Kod İzleme: Geriye Doğru Çıkarım — 21'i Söyleme



K: sırası gelen kazanır · Y (turuncu): sırası gelen kaybeder, rakibe bırakılacak kontrol sayısı

c = 16: 17, 18, 19 hepsi K (rakip kazanır) → c = 16 **Y**. Yeni kontrol sayısı!

Adım 5 / 16

```
1 HEDEF = 21
2 kazanir = {HEDEF - 1: False}   # c=20: kayıp
▶ for c in range(HEDEF - 2, -1, -1):
▶     kazanir[c] = any(not kazanir[c + k]
▶         for k in (1, 2, 3) if c + k < HEDEF)
6 kontrol = [c for c in kazanir if not kazanir[c]]
7 print(sorted(kontrol))
```

DEĞİŞKENLER

`c = 16` `kazanir[c] = False`

ÇIKTI

Kod İzleme: Geriye Doğru Çıkarım — 21'i Söyleme



K: sırası gelen kazanır · Y (turuncu): sırası gelen kaybeder, rakibe bırakılacak kontrol sayısı

c = 15: 16 söylenerek rakip Y konumuna itilir → c = 15 **K**.

Adım 6 / 16

```
1 HEDEF = 21
2 kazanir = {HEDEF - 1: False}   # c=20: kayıp
▶ for c in range(HEDEF - 2, -1, -1):
▶     kazanir[c] = any(not kazanir[c + k]
▶         for k in (1, 2, 3) if c + k < HEDEF)
6 kontrol = [c for c in kazanir if not kazanir[c]]
7 print(sorted(kontrol))
```

DEĞİŞKENLER

`c = 15` `kazanir[c] = True`

ÇIKTI

Kod İzleme: Geriye Doğru Çıkarım — 21'i Söyleme



K: sırası gelen kazanır · Y (turuncu): sırası gelen kaybeder, rakibe bırakılacak kontrol sayısı

c = 14: 16 söylenerek rakip Y konumuna itilir → c = 14 **K**.

Adım 7 / 16

```
1 HEDEF = 21
2 kazanir = {HEDEF - 1: False}   # c=20: kayıp
▶ for c in range(HEDEF - 2, -1, -1):
▶     kazanir[c] = any(not kazanir[c + k]
▶         for k in (1, 2, 3) if c + k < HEDEF)
6 kontrol = [c for c in kazanir if not kazanir[c]]
7 print(sorted(kontrol))
```

DEĞİŞKENLER

`c = 14` `kazanir[c] = True`

ÇIKTI

Kod İzleme: Geriye Doğru Çıkarım — 21'i Söyleme



K: sırası gelen kazanır · Y (turuncu): sırası gelen kaybeder, rakibe bırakılacak kontrol sayısı

c = 13: 16 söylenerek rakip Y konumuna itilir → c = 13 **K**.

Adım 8 / 16

```
1 HEDEF = 21
2 kazanir = {HEDEF - 1: False}   # c=20: kayıp
▶ for c in range(HEDEF - 2, -1, -1):
▶     kazanir[c] = any(not kazanir[c + k]
▶         for k in (1, 2, 3) if c + k < HEDEF)
6 kontrol = [c for c in kazanir if not kazanir[c]]
7 print(sorted(kontrol))
```

DEĞİŞKENLER

`c = 13` `kazanir[c] = True`

ÇIKTI

Kod İzleme: Geriye Doğru Çıkarım — 21'i Söyleme



K: sırası gelen kazanır · Y (turuncu): sırası gelen kaybeder, rakibe bırakılacak kontrol sayısı

c = 12: 13, 14, 15 hepsi K (rakip kazanır) → c = 12 **Y**. Yeni kontrol sayısı!

Adım 9 / 16

```
1 HEDEF = 21
2 kazanir = {HEDEF - 1: False}   # c=20: kayıp
▶ for c in range(HEDEF - 2, -1, -1):
▶     kazanir[c] = any(not kazanir[c + k]
▶         for k in (1, 2, 3) if c + k < HEDEF)
6 kontrol = [c for c in kazanir if not kazanir[c]]
7 print(sorted(kontrol))
```

DEĞİŞKENLER

`c = 12` `kazanir[c] = False`

ÇIKTI

Kod İzleme: Geriye Doğru Çıkarım — 21'i Söyleme



K: sırası gelen kazanır · Y (turuncu): sırası gelen kaybeder, rakibe bırakılacak kontrol sayısı

c = 11…9: aynı örüntü, hepsi bir sonraki Y'ye (12) ulaşabilir → K.

Adım 10 / 16

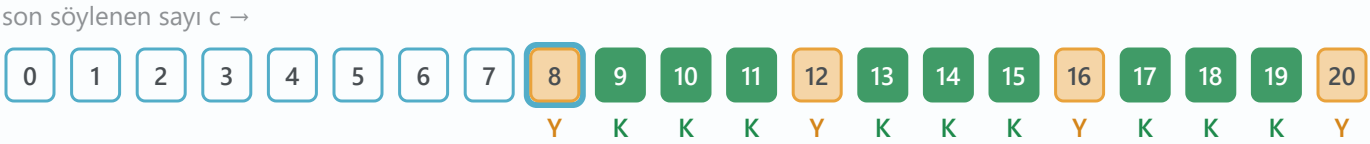
```
1 HEDEF = 21
2 kazanir = {HEDEF - 1: False}   # c=20: kayıp
▶ for c in range(HEDEF - 2, -1, -1):
▶     kazanir[c] = any(not kazanir[c + k]
▶         for k in (1, 2, 3) if c + k < HEDEF)
6 kontrol = [c for c in kazanir if not kazanir[c]]
7 print(sorted(kontrol))
```

DEĞİŞKENLER

`c = 9` `kazanir[c] = True`

ÇIKTI

Kod İzleme: Geriye Doğru Çıkarım — 21'i Söyleme



K: sırası gelen kazanır · Y (turuncu): sırası gelen kaybeder, rakibe bırakılacak kontrol sayısı

c = 8: 9, 10, 11 hepsi K (rakip kazanır) → c = 8 **Y**. Yeni kontrol sayısı!

Adım 11 / 16

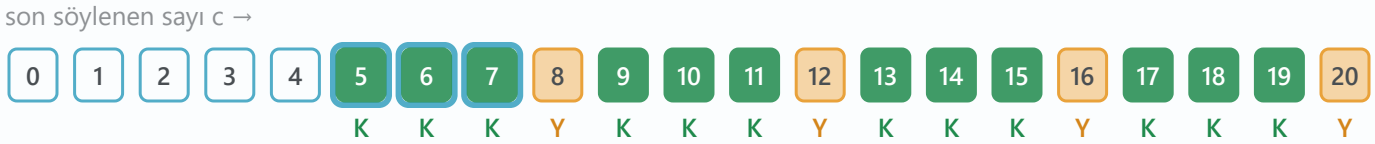
```
1 HEDEF = 21
2 kazanir = {HEDEF - 1: False}   # c=20: kayıp
▶ for c in range(HEDEF - 2, -1, -1):
▶     kazanir[c] = any(not kazanir[c + k]
▶         for k in (1, 2, 3) if c + k < HEDEF)
6 kontrol = [c for c in kazanir if not kazanir[c]]
7 print(sorted(kontrol))
```

DEĞİŞKENLER

`c = 8` `kazanir[c] = False`

ÇIKTI

Kod İzleme: Geriye Doğru Çıkarım — 21'i Söyleme



K: sırası gelen kazanır · Y (turuncu): sırası gelen kaybeder, rakibe bırakılacak kontrol sayısı

c = 7…5: aynı örüntü, hepsi bir sonraki Y'ye (8) ulaşabilir → K.

Adım 12 / 16

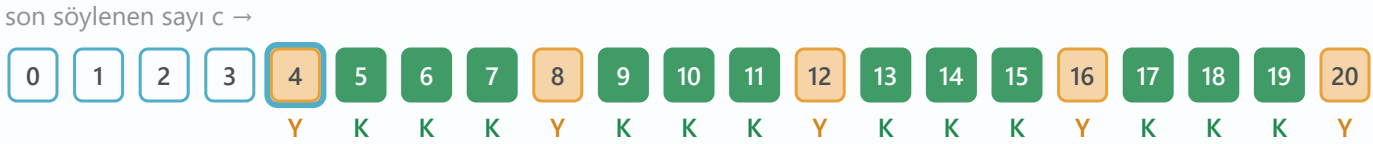
```
1 HEDEF = 21
2 kazanir = {HEDEF - 1: False}   # c=20: kayıp
▶ for c in range(HEDEF - 2, -1, -1):
▶     kazanir[c] = any(not kazanir[c + k]
▶         for k in (1, 2, 3) if c + k < HEDEF)
6 kontrol = [c for c in kazanir if not kazanir[c]]
7 print(sorted(kontrol))
```

DEĞİŞKENLER

`c = 5` `kazanir[c] = True`

ÇIKTI

Kod İzleme: Geriye Doğru Çıkarım — 21'i Söyleme



K: sırası gelen kazanır · Y (turuncu): sırası gelen kaybeder, rakibe bırakılacak kontrol sayısı

c = 4: 5, 6, 7 hepsi K (rakip kazanır) → c = 4 **Y**. Yeni kontrol sayısı!

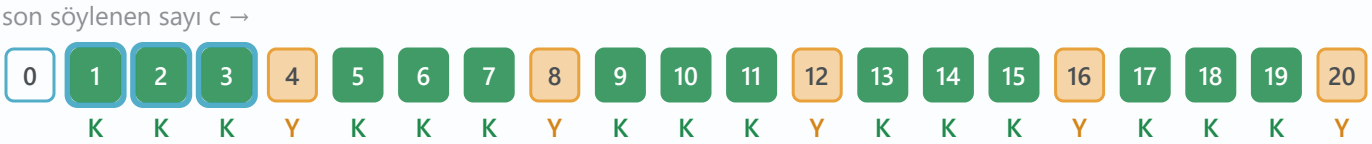

```
1 HEDEF = 21
2 kazanir = {HEDEF - 1: False}   # c=20: kayıp
▶ for c in range(HEDEF - 2, -1, -1):
▶     kazanir[c] = any(not kazanir[c + k]
▶         for k in (1, 2, 3) if c + k < HEDEF)
6 kontrol = [c for c in kazanir if not kazanir[c]]
7 print(sorted(kontrol))
```

DEĞİŞKENLER

`c = 4` `kazanir[c] = False`

ÇIKTI

Kod İzleme: Geriye Doğru Çıkarım — 21'i Söyleme



c = 3…1: aynı örüntü, hepsi bir sonraki Y'ye (4) ulaşabilir → K.

Adım 14 / 16

```
1 HEDEF = 21
2 kazanir = {HEDEF - 1: False}   # c=20: kayıp
▶ for c in range(HEDEF - 2, -1, -1):
▶     kazanir[c] = any(not kazanir[c + k]
▶         for k in (1, 2, 3) if c + k < HEDEF)
6 kontrol = [c for c in kazanir if not kazanir[c]]
7 print(sorted(kontrol))
```

DEĞİŞKENLER

`c = 1` `kazanir[c] = True`

ÇIKTI

Kod İzleme: Geriye Doğru Çıkarım — 21'i Söyleme

son söylenen sayı c →

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Y	K	K	K	Y	K	K	K	Y	K	K	K	Y	K	K	K	Y	K	K	K	Y

K: sırası gelen kazanır · Y (turuncu): sırası gelen kaybeder, rakibe bırakılacak kontrol sayısı

c = 0 (oyun başı) Y: ilk oyuncu kaybeder. İkinci oyuncu hep 4, 8, 12, 16, 20'ye tamamlar.

Adım 15 / 16

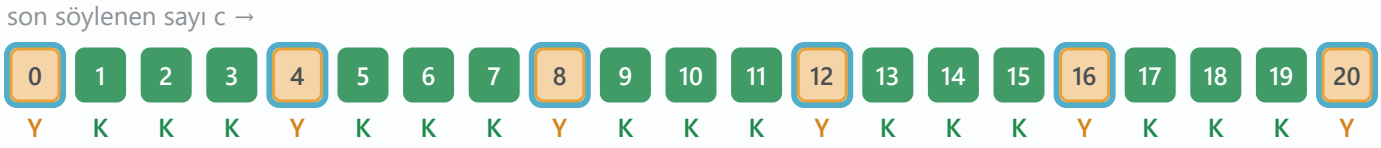
```
1 HEDEF = 21
2 kazanir = {HEDEF - 1: False}   # c=20: kayıp
▶ for c in range(HEDEF - 2, -1, -1):
▶     kazanir[c] = any(not kazanir[c + k]
▶         for k in (1, 2, 3) if c + k < HEDEF)
6 kontrol = [c for c in kazanir if not kazanir[c]]
7 print(sorted(kontrol))
```

DEĞİŞKENLER

`c = 0` `kazanir[c] = False`

ÇIKTI

Kod İzleme: Geriye Doğru Çıkarım — 21'i Söyleme



K: sırası gelen kazanır · Y (turuncu): sırası gelen kaybeder, rakibe bırakılacak kontrol sayısı

Y konumları 4'ün katları: rakibe hep 4k bırak. Rakip x sayı söylerse sen 4 − x söyle.

Adım 16 / 16

```
1 HEDEF = 21
2 kazanir = {HEDEF - 1: False}   # c=20: kayıp
3 for c in range(HEDEF - 2, -1, -1):
4     kazanir[c] = any(not kazanir[c + k]
5         for k in (1, 2, 3) if c + k < HEDEF)
▶ kontrol = [c for c in kazanir if not kazanir[c]]
▶ print(sorted(kontrol))
```

DEĞİŞKENLER

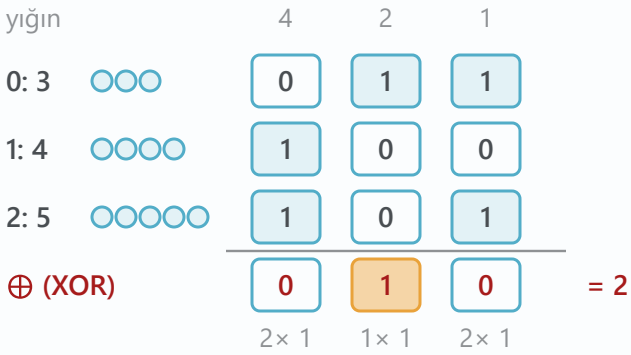
`kontrol = [0, 4, 8, 12, 16, 20]`

ÇIKTI

```
[0, 4, 8, 12, 16, 20]
```

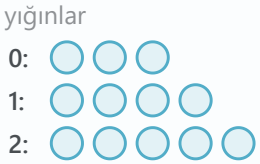
Nim: XOR ile Tam Çözülen Oyun

- **Kurallar**: birkaç jeton yığını; sırası gelen *tek* bir yığından en az bir jeton alır. Son jetonu alan kazanır.
- **Nim toplamı**: yığın boylarının bit bit XOR'u (eldesiz ikili toplama): $3 \oplus 4 \oplus 5 = 2$.
- **Bouton (1901)**: Konum kaybedendir (P) $\Leftrightarrow$ nim toplamı 0.
- Neden? XOR 0 iken her hamle bir yığının en az bir bitini değiştirir $\rightarrow$ XOR $\neq 0$. XOR $= x \neq 0$ iken, x'in en soldaki 1 bitini taşıyan yığını $h \oplus x$'e indirmek XOR'u 0 yapar.



Sprague–Grundy teoremi: normal oyun kuralındaki her tarafsız oyun (iki oyuncunun hamleleri aynı) tek bir Nim yığınına denktir.

Kod İzleme: Nim'de Kazandıran Hamle (XOR)



ikili	4	2	1
3	0	1	1
4	1	0	0
5	1	0	1
XOR	0	0	0

her sütunda 1'lerin sayısı çiftse XOR = 0

Konum [3, 4, 5]. Sıra bizde: nim toplamını (bit bit XOR) hesaplayalım.

Adım 1 / 7

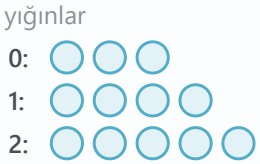
```
yiginlar = [3, 4, 5]
x = 0
for h in yiginlar:
    x ^= h              # nim toplamı (XOR)
for i, h in enumerate(yiginlar):
    if h ^ x < h:       # küçültülebilir mi?
        yiginlar[i] = h ^ x
        print("yığın", i, ":", h, "->", h ^ x)
        break
print(yiginlar)
```

DEĞİŞKENLER

`yiginlar = [3, 4, 5]` `x = 0`

ÇIKTI

Kod İzleme: Nim'de Kazandıran Hamle (XOR)



	ikili	4	2	1
	3	0	1	1
	4	1	0	0
	5	1	0	1
XOR		3	0	1	1

her sütunda 1'lerin sayısı çiftse XOR = 0

x = 0 XOR 3 = **3** (ikili 000 ⊕ 011 = 011).

Adım 2 / 7

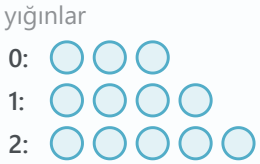
```
1  yiginlar = [3, 4, 5]
2  x = 0
▶  for h in yiginlar:
▶      x ^= h              # nim toplamı (XOR)
5  for i, h in enumerate(yiginlar):
6      if h ^ x < h:       # küçültülebilir mi?
7          yiginlar[i] = h ^ x
8          print("yığın", i, ":", h, "->", h ^ x)
9          break
10 print(yiginlar)
```

DEĞİŞKENLER

`yiginlar = [3, 4, 5]` `h = 3` `x = 3`

ÇIKTI

Kod İzleme: Nim'de Kazandıran Hamle (XOR)



	ikili	4	2	1
	3	0	1	1
	4	1	0	0
	5	1	0	1
XOR	7	1	1	1

her sütunda 1'lerin sayısı çiftse XOR = 0

x = 3 XOR 4 = **7** (ikili 011 ⊕ 100 = 111).

Adım 3 / 7

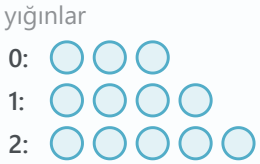
```
1  yiginlar = [3, 4, 5]
2  x = 0
▶  for h in yiginlar:
▶      x ^= h              # nim toplamı (XOR)
5  for i, h in enumerate(yiginlar):
6      if h ^ x < h:       # küçültülebilir mi?
7          yiginlar[i] = h ^ x
8          print("yığın", i, ":", h, "->", h ^ x)
9          break
10 print(yiginlar)
```

DEĞİŞKENLER

`yiginlar = [3, 4, 5]` `h = 4` `x = 7`

ÇIKTI

Kod İzleme: Nim'de Kazandıran Hamle (XOR)



	ikili	4	2	1
	3	0	1	1
	4	1	0	0
	5	1	0	1
XOR	2	0	1	0

her sütunda 1'lerin sayısı çiftse XOR = 0

x = 7 XOR 5 = **2** (ikili 111 ⊕ 101 = 010).

Adım 4 / 7

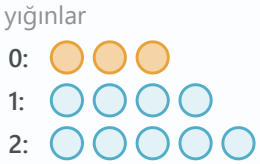
```
1  yiginlar = [3, 4, 5]
2  x = 0
▶  for h in yiginlar:
▶      x ^= h              # nim toplamı (XOR)
5  for i, h in enumerate(yiginlar):
6      if h ^ x < h:       # küçültülebilir mi?
7          yiginlar[i] = h ^ x
8          print("yığın", i, ":", h, "->", h ^ x)
9          break
10 print(yiginlar)
```

DEĞİŞKENLER

`yiginlar = [3, 4, 5]` `h = 5` `x = 2`

ÇIKTI

Kod İzleme: Nim'de Kazandıran Hamle (XOR)



	ikili	4	2	1
	3	0	1	1
	4	1	0	0
	5	1	0	1
XOR	2	0	1	0

her sütunda 1'lerin sayısı çiftse XOR = 0

Yığın 0: 3 XOR 2 = 1 < 3 → bu yığından 2 jeton alınabilir. (XOR'un en soldaki 1 biti, 3'ün de 1 biti.)

Adım 5 / 7

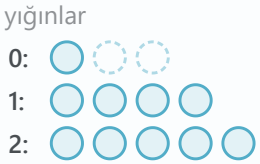
```
1  yiginlar = [3, 4, 5]
2  x = 0
3  for h in yiginlar:
4      x ^= h              # nim toplamı (XOR)
▶  for i, h in enumerate(yiginlar):
▶      if h ^ x < h:       # küçültülebilir mi?
7          yiginlar[i] = h ^ x
8          print("yığın", i, ":", h, "->", h ^ x)
9          break
10 print(yiginlar)
```

DEĞİŞKENLER

`yiginlar = [3, 4, 5]` `x = 2` `i = 0` `h = 3` `h^x = 1`

ÇIKTI

Kod İzleme: Nim'de Kazandıran Hamle (XOR)



	ikili	4	2	1
	1	0	0	1
	4	1	0	0
	5	1	0	1
XOR	0	0	0	0

her sütunda 1'lerin sayısı çiftse XOR = 0

Yığın 0: 3 → 1. Yeni konum [1, 4, 5]: nim toplamı artık 0.

Adım 6 / 7

```
1  yiginlar = [3, 4, 5]
2  x = 0
3  for h in yiginlar:
4      x ^= h              # nim toplamı (XOR)
5  for i, h in enumerate(yiginlar):
6      if h ^ x < h:       # küçültülebilir mi?
           yiginlar[i] = h ^ x
           print("yığın", i, ":", h, "->", h ^ x)
           break
10 print(yiginlar)
```

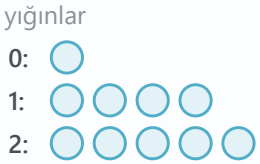
DEĞİŞKENLER

`yiginlar = [1, 4, 5]` `x = 2` `i = 0` `h = 3`

ÇIKTI

```
yığın 0 : 3 -> 1
```

Kod İzleme: Nim'de Kazandıran Hamle (XOR)



	ikili	4	2	1
	1	0	0	1
	4	1	0	0
	5	1	0	1
XOR	0	0	0	0

her sütunda 1'lerin sayısı çiftse XOR = 0

Rakip XOR = 0 konumunda: her hamlesi toplamı bozar, biz hep yeniden 0 yaparız → son jetonu biz alırız.

Adım 7 / 7

```
1 yiginlar = [3, 4, 5]
2 x = 0
3 for h in yiginlar:
4     x ^= h            # nim toplamı (XOR)
5 for i, h in enumerate(yiginlar):
6     if h ^ x < h:     # küçültülebilir mi?
7         yiginlar[i] = h ^ x
8         print("yığın", i, ":", h, "->", h ^ x)
9         break
▶ print(yiginlar)
```

DEĞİŞKENLER

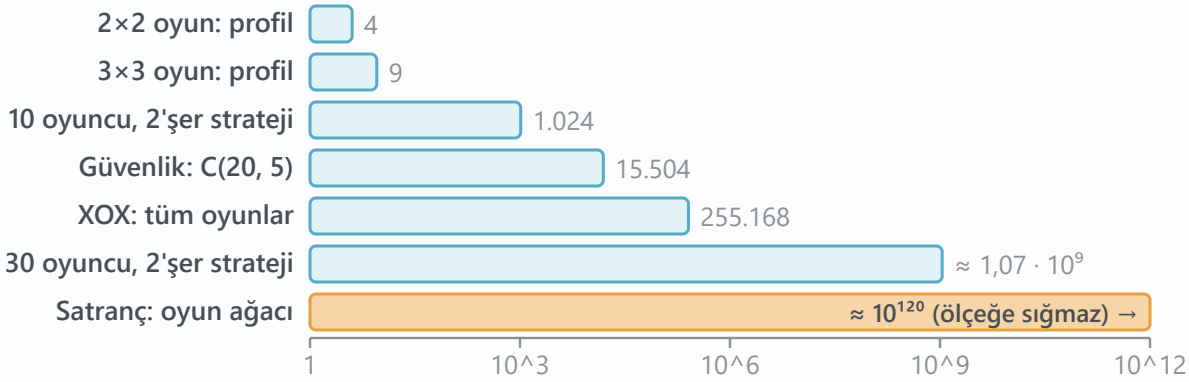
`yiginlar = [1, 4, 5]` `x = 2`

ÇIKTI

```
yığın 0 : 3 -> 1
[1, 4, 5]
```

KOMBİNATORYAL OYUNLAR

Algoritmik Oyun Kuramı Neden “Algoritmik”?



Büyüklük

Oyunun tanımı bile üstel büyür: n oyuncu × 2 strateji → 2^n profil. Kaba kuvvet tarama ölçeklenmez.

Karmaşıklık

Nash dengesi hep var, ama bulmak iki oyunculu oyunlarda bile PPAD-tam (Daskalakis–Goldberg–Papadimitriou; iki oyuncu: Chen–Deng, 2006).

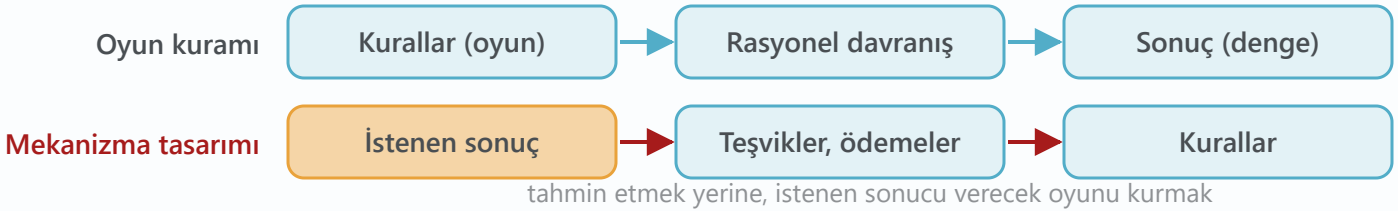
Yapı ve tasarım

Özel yapı verimlilik getirir: sıfır toplamlıda doğrusal programlama, Nim'de XOR. Kurallar da algoritmadır.

MEKANİZMA TASARIMINA BAKIŞ

Mekanizma Tasarımı: Tersine Oyun Kuramı

- Oyun kuramı verilen bir oyunun sonucunu tahmin eder; **mekanizma tasarımı** istenen sonucu verecek kuralları ve teşvikleri tasarlar.
- Zorluk: Ajanların özel bilgisi (değerleme, konum, tercih) tasarımcıya kapalıdır; ajanlar yalan söyleyebilir.



Para ile

Tasarımcı ödeme alabilir; ödemeler doğru söylemeyi teşvik eder.

`açık artırmalar, reklam yerleşimi`

Para olmadan

Teşvikler yalnızca kuralla sağlanır; genellikle hedeften biraz ödün verilir.

`seçimler, böbrek takası, tesis yeri`

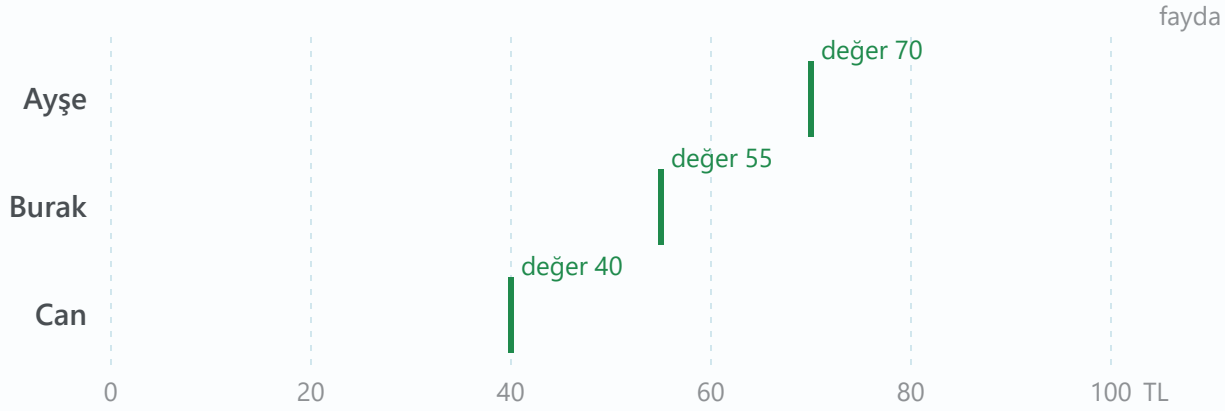
Örnek: Bir Nesneyi Kime Verelim?

- **Amaç**: Nesne ona en çok değer verene gitsin (verimli tahsis).
- Sorun: Değerlemeler özeldir; katılımcılar nesneyi farklı değerlendirir ve söylediklerinin doğru olduğu garanti değildir.
- **Kural 1**: Herkes değerini söylesin, en yüksek söyleyen alsın (ödeme yok).
- **Kural 2**: Herkes değerini söylesin, en yüksek söyleyen alsın ve **söylediğini ödesin** (birinci fiyat).

Soru

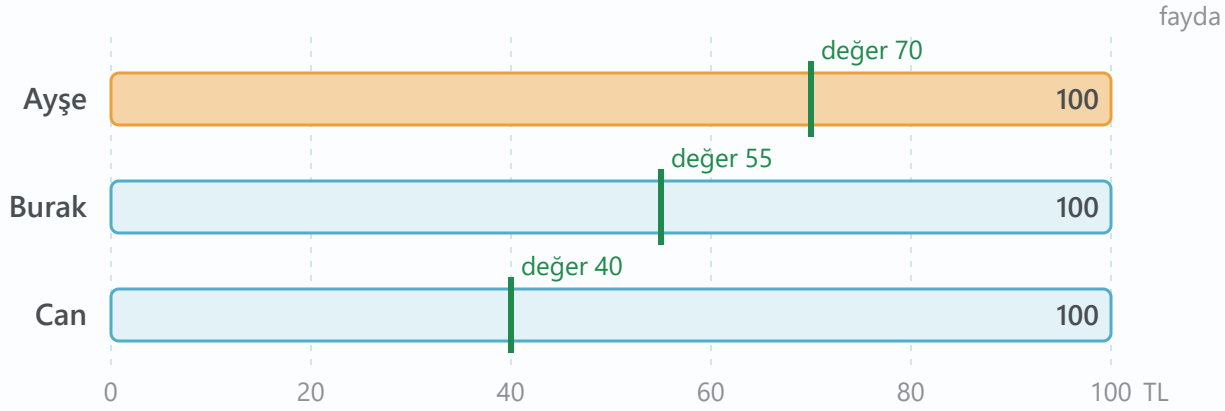
Herkesin *gerçek* değerini söylemesini nasıl sağlarız?

Cevap: İkinci Fiyat (Vickrey) Açık Artırması



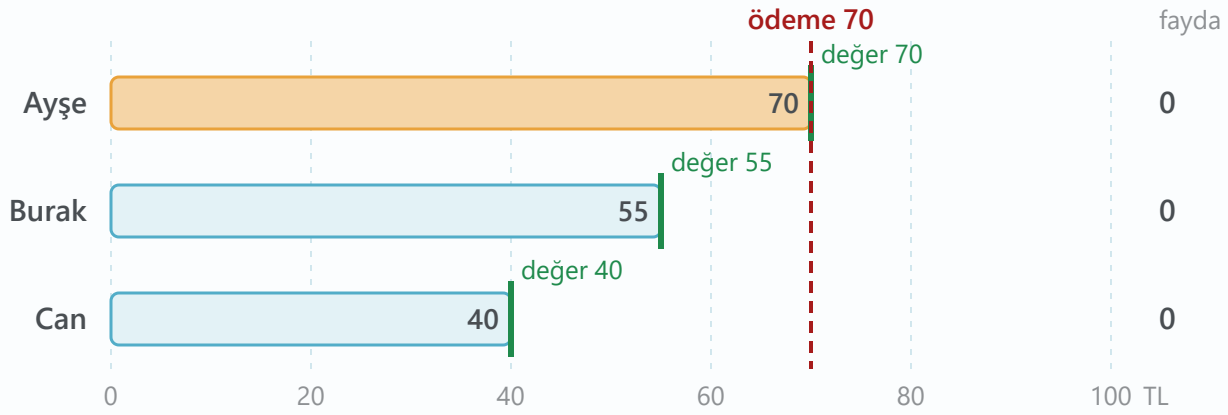
Her teklifçi nesneye verdiği değeri (yeşil çizgi) yalnızca kendisi bilir. Amaç: nesne en çok değer verene, yani Ayşe'ye gitsin.

Cevap: İkinci Fiyat (Vickrey) Açık Artırması



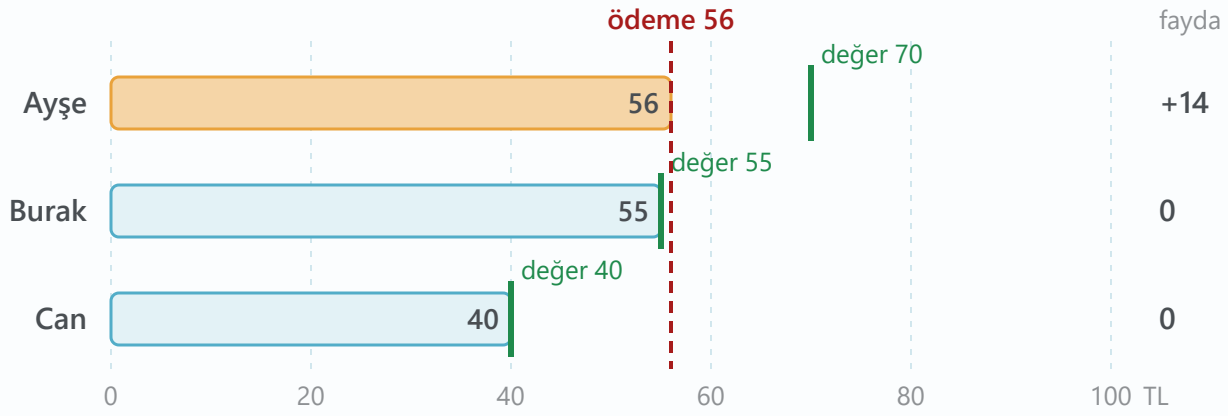
Kural 1 (en yüksek teklif kazanır, ödeme yok): herkes olabildiğince abartır. Teklifler hiçbir bilgi taşımaz.

Cevap: İkinci Fiyat (Vickrey) Açık Artırması



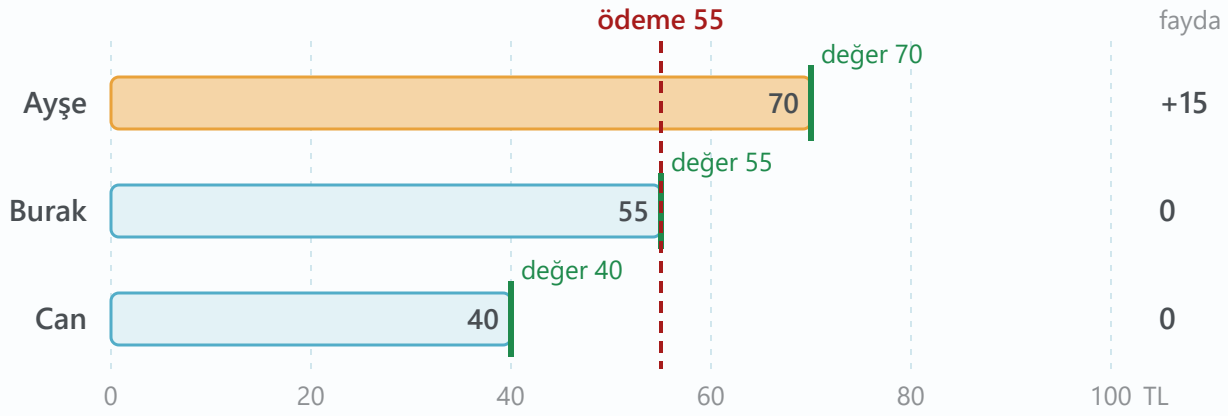
Kural 2 (birinci fiyat: kazanan kendi teklifini öder): Ayşe dürüst 70 derse 70 öder, faydası 70 − 70 = 0.

Cevap: İkinci Fiyat (Vickrey) Açık Artırması



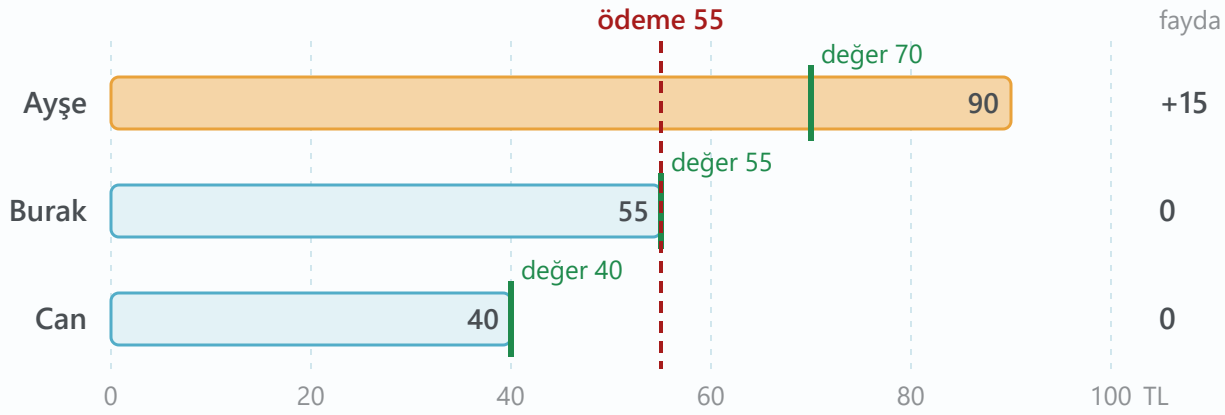
Bu yüzden Ayşe teklifini **kırpar**: 56 der, yine kazanır, fayda 14. Ama ne kadar kırpacağı başkalarının teklifine bağlı; dürüstlük kaybolur.

Cevap: İkinci Fiyat (Vickrey) Açık Artırması



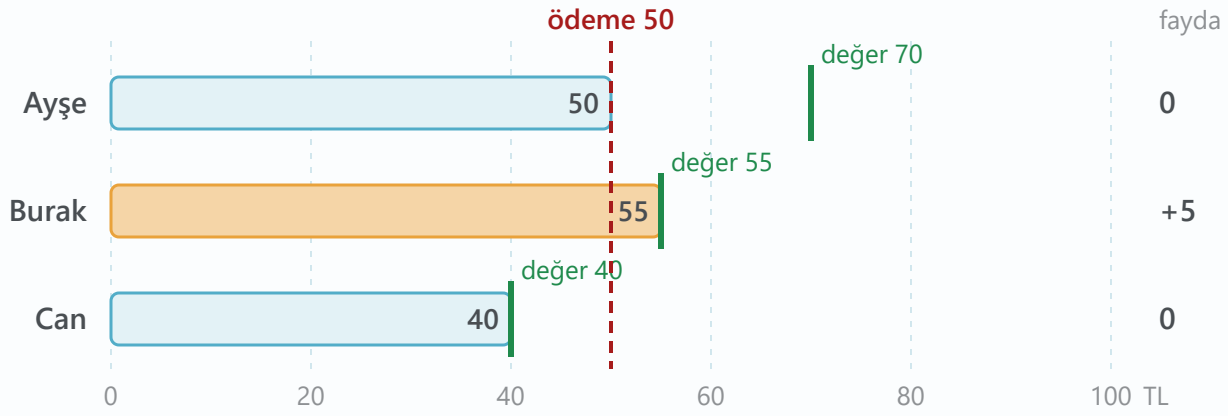
İkinci fiyat (Vickrey): en yüksek teklif kazanır ama **ikinci en yüksek teklifi** öder. Herkes dürüst: Ayşe kazanır, 55 öder, fayda 15.

Cevap: İkinci Fiyat (Vickrey) Açık Artırması



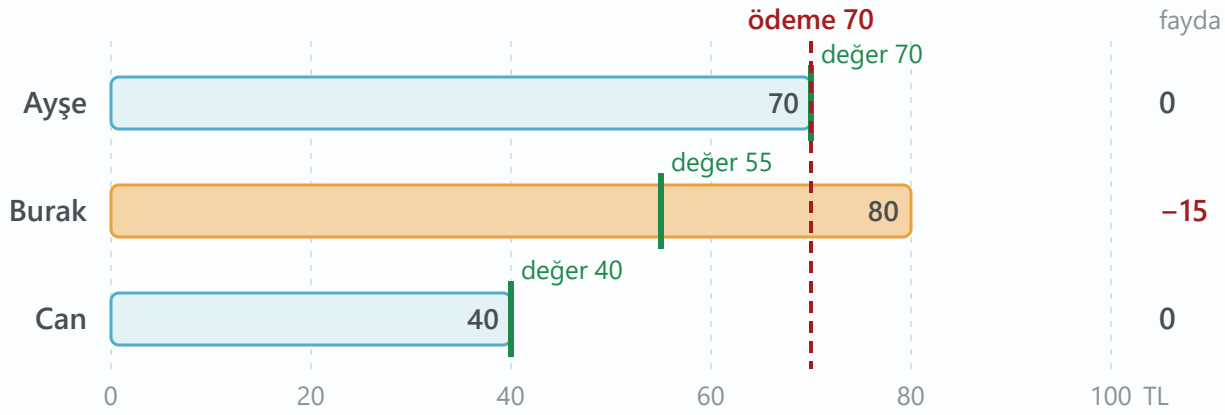
Ayşe abartıp 90 derse: yine kazanır, yine 55 öder. Ödeme kendi teklifine bağlı değil; fayda değişmez (15).

Cevap: İkinci Fiyat (Vickrey) Açık Artırması



Ayşe kırpıp 50 derse: Burak kazanır (50 öder). Ayşe'nin faydası 15'ten 0'a düşer. Kırpmak zarar verebilir.

Cevap: İkinci Fiyat (Vickrey) Açık Artırması



Burak abartıp 80 derse: kazanır ama 70 öder, fayda 55 − 70 = −15. Kimse yalan söyleyerek faydasını artıramaz.

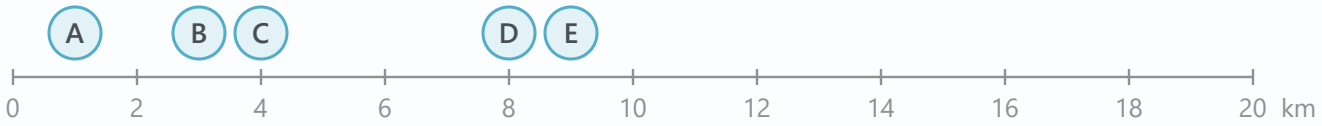
Örnek: Hastane Nereye Kurulmalı?

- Bir yol boyunca yaşayan ajanlar var; tek bir hastane kurulacak.
- **Maliyet**: Her ajan için hastaneye uzaklık. Ajanlar maliyetlerini en aza indirmek ister.
- **Amaç**: Toplam maliyeti (uzaklıkların toplamını) en aza indirmek.
- **Kısıt**: Parasal işlem yok; ajanlara ödeme yapılamaz, onlardan para alınamaz.
- Ajanlar konumlarını kendileri bildiriyor: yalan söyleyerek hastaneyi kendilerine çekebilirler mi?

Soru

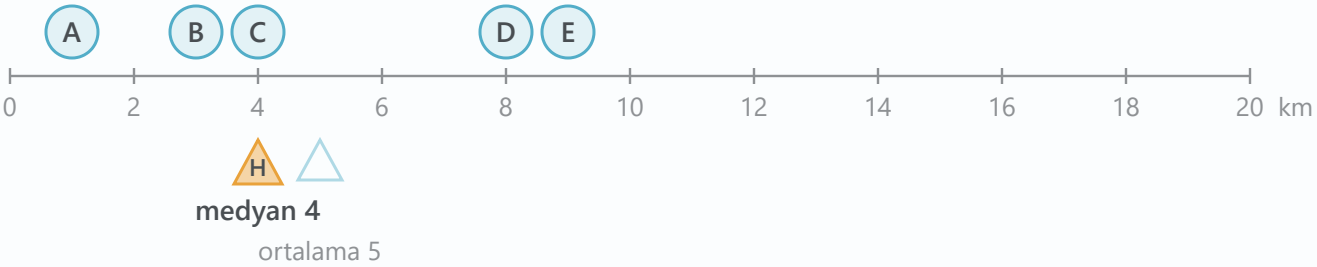
Bildirilen konumlardan hastane yerini seçen hangi kural hem toplam maliyeti en aza indirir hem de yalanı kârsız kılar?

Cevap: Medyan Mekanizması



Beş ajan (ev) bir yol üzerinde: A=1, B=3, C=4, D=8, E=9 km. Hastane nereye? Her ajanın maliyeti hastaneye uzaklığı; para yok.

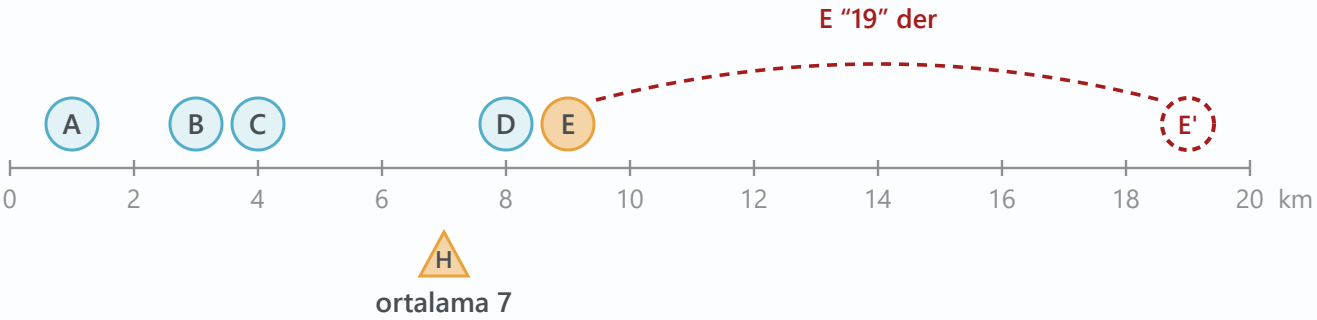
Cevap: Medyan Mekanizması



Toplam uzaklık: medyanda 3+1+0+4+5 = 13, ortalamada 14

Toplam uzaklığı en aza indiren nokta **medyan**dır (4 km, toplam 13). Ortalama (5 km) toplamı 14'e çıkarır.

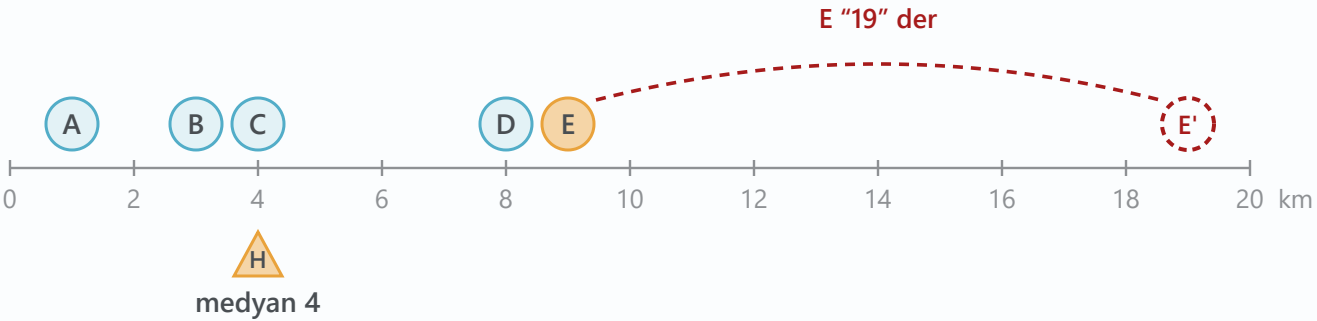
Cevap: Medyan Mekanizması



E'nin maliyeti: dürüstken |9 − 5| = 4, yalanla |9 − 7| = 2

“Bildirilen konumların ortalaması” kuralında E, 19 km'de oturduğunu söylerse hastane 7'ye kayar: E'nin maliyeti 4'ten 2'ye düşer. **Yalan kârlı**.

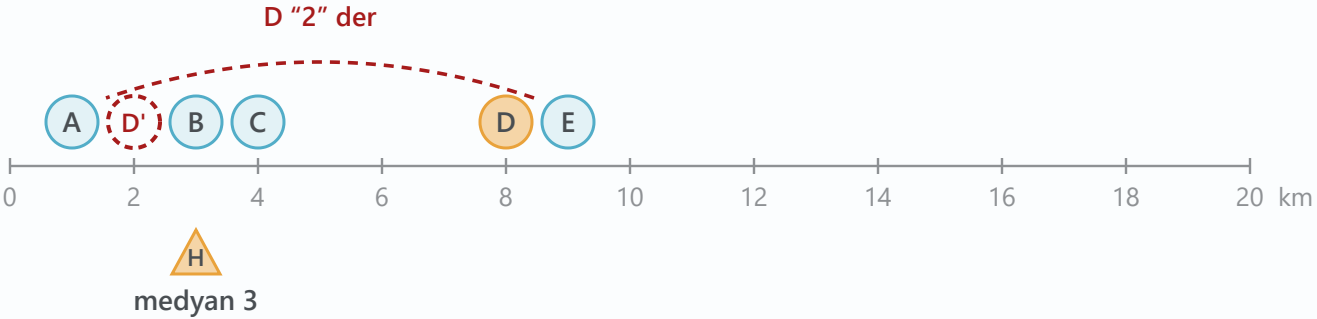
Cevap: Medyan Mekanizması



E'nin maliyeti: |9 − 4| = 5, yalan söylese de söylemese de

Medyan kuralında aynı yalan hiçbir şeyi değiştirmez: sıralamada ortadaki değer hâlâ 4. E'nin kazancı yok.

Cevap: Medyan Mekanizması



D'nin maliyeti: dürüstken $|8 - 4| = 4$, yalanla $|8 - 3| = 5$

D medyanı kendine çekemez: sağa kaysa medyan değişmez, sola kaysa (2 km) medyan 3'e iner ve D'den uzaklaşır. Doğru söylemek **baskın strateji**dir.

Parasız Mekanizma Tasarımı Neyi Hedefler?

- Doğru söyletmenin (teşvik uyumluluğu) ötesinde **adalet**, **istikrar** ve **verimlilik** hedeflenir.
- Genel bir imkânsızlık sonucu (Gibbard–Satterthwaite) nedeniyle çoğu zaman hedeften biraz ödün vermek gerekir; tek boyutlu tesis yerleşiminde medyan bu engeli aşar.

Kararlı eşleştirme

Öğrenci–okul, doktor–hastane yerleştirmesi (Gale–Shapley).

Oylama

Tercihleri bir toplumsal karara dönüştürmek.

Adil bölüşüm

Pasta kesme, kaynak paylaşımı, böbrek takası zincirleri.

MEKANİZMA TASARIMINA BAKIŞ

Gerçek Dünya Uygulamaları

Arama reklamları

Reklam alanları her aramada **genelleştirilmiş ikinci fiyat** (GSP) açık artırmasıyla dağıtılır. Çok alanlı GSP'de dürüst teklif baskın değildir.

Spektrum açık artırmaları

Devletler frekans lisanslarını tasarlanmış açık artırmalarla satar (ABD'de 1994'ten beri).

Okul yerleştirme

Gale–Shapley algoritmasında öğrencinin gerçek tercihlerini yazması en iyisidir; sonuç kararlı bir eşleştirmedir.

Böbrek takası

Uyumsuz donör–hasta çiftleri takas döngüleri ve zincirleriyle eşleştirilir; para kullanılmaz.

Trafik ve yönlendirme

Her sürücü kendi en hızlı yolunu seçer; bencil seçimlerin toplam gecikmeye maliyeti Anarşinin Bedeli ile ölçülür.

Platformlar ve teşvikler

Yoğunluk fiyatlandırması sürücüleri yoğun saatlere çeker; Bitcoin madencileri işlemleri ödül için doğrular.

Ortak fikir: kurallar öyle tasarlanır ki herkes **kendi çıkarına** davransa bile sistem iyi çalışır.

Özet: Bölümün Kavram Haritası

Kavram	Kısa tanım	Bu bölümdeki örnek
Normal form	Oyuncular, stratejiler, fayda fonksiyonları; matris	TKM, fiyat rekabeti
Genişletilmiş form	Sıra ve bilgiyi gösteren oyun ağacı	Satranç, fiyat ağacı
Baskın strateji	Karşı taraf ne yaparsa yapsın daha iyi	İhanet; 100 TL
Nash dengesi	Herkes en iyi tepkide; tek taraflı sapma kârsız	(İhanet, İhanet); herkes 0
Yinelemeli eleme	Baskılanan stratejileri tekrar tekrar sil	2/3 oyunu: 90 → 60 → 40 → … → 0
Karışık strateji	Olasılıkla seçim; tahmin edilemez olmak	TKM 1/3–1/3–1/3; poker blöfü
Pareto optimallik	Kimseyi kötüleştirmeden iyileştirilemez	Denge (−2, −2) değil
Minimaks, geriye doğru çıkarım	Yapraktan köke en iyi seçim; P/N konumları	Ağaç değeri 3; XOX berabere; 21 → 4'ün katları; Nim XOR
Mekanizma tasarımı	Doğru söyletecek kuralı tasarlamak	İkinci fiyat; medyan

ÖZET

Örnek Problemler (1/2)

1. Fiyat rekabeti oyununda baskın stratejiler ve denge nedir? Denge Pareto optimal mi?
2. Oyun 0–100 aralığında ve hedef “ortalamanın yarısı” olsaydı yinelemeli eleme nasıl ilerlerdi, denge ne olurdu?
3. 2/3 oyununda (0–90) sınıfın %20'si seviye 0, %80'i seviye 1 düşünüyorsa hangi seviye kazanır?
4. İkinci fiyat açık artırmasında değerler 30, 50 ve 45; herkes dürüst teklif veriyor. Kim kazanır, ne öder, faydası nedir?
5. Ajanlar 2, 5, 6, 12, 20 km'de. Medyan ve ortalama kurallarında toplam uzaklık nedir? 20'deki ajan 100 derse ne olur?

▶ **Cevapları göster**

Örnek Problemler (2/2)

6. Nim konumu [2, 5, 6]. Sıra sizde: kazanan konum mu? Kazandıran hamle hangisi?
7. MAX kökünün üç MIN çocuğu var: B = [7, 2, 9], C = [4, 6], D = [1, 8]. Oyunun değeri ve MAX'ın seçimi nedir?
8. “16'yı Söyleme”: sırayla 1–3 ardışık sayı söylenir, 16'yı söyleyen kaybeder. Kontrol sayıları nedir? Kim kazanır?

▶ **Cevapları göster**

ÖZET

Etkileşimli Oyunlar

2/3 Ortalaması Oyunu

Gerçek tahminlerle yinelemeli eleme.

Minimaks XOX

Küçük bir mükemmel bilgili oyunun tüm ağacını arayan rakip.

Nim

XOR ile tamamen çözülen sıralı oyun.

21'i Söyleme

Kaybettiren sayıdan geriye doğru akıl yürütme.

Mahkûmun İkilemi

Sessiz mi, ihanet mi?

Taş-Kağıt-Makas

Örüntülü oynarsanız bilgisayar sizi sömürür mü?

Kaynaklar (1/2)

- Nisan, Roughgarden, Tardos ve Vazirani (ed.), *Algorithmic Game Theory*, Cambridge University Press, 2007.
- Roughgarden, *Twenty Lectures on Algorithmic Game Theory*, Cambridge University Press, 2016.
- Osborne, *An Introduction to Game Theory*, Oxford University Press, 2004.
- Shoham ve Leyton-Brown, *Multiagent Systems*, Cambridge University Press, 2009.
- Nash, "Equilibrium points in n-person games", *PNAS* 36(1), 1950.
- von Neumann, "Zur Theorie der Gesellschaftsspiele", *Mathematische Annalen* 100, 1928.
- Bouton, "Nim, a game with a complete mathematical theory", *Annals of Mathematics* 3, 1901–1902.
- Nagel, "Unraveling in guessing games: An experimental study", *American Economic Review* 85(5), 1995.

ÖZET

Kaynaklar (2/2): Ek Kitaplar, Ders Sayfaları, Araçlar

Ek kitaplar

- Karlin ve Peres, *Game Theory, Alive*, American Mathematical Society, 2017. Kombinatoryal oyunlar, Nim, sıfır toplamlı oyunlar.
- Easley ve Kleinberg, *Networks, Crowds, and Markets*, Cambridge University Press, 2010. Oyunlar, ağlar ve piyasalar.
- Hearn ve Demaine, *Games, Puzzles, and Computation*, A K Peters, 2009. Oyunların hesaplama karmaşıklığı.

Ders sayfaları

- Roughgarden, CS364A (Stanford): Twenty Lectures kitabının dersi.
- Shah, CSC304 (Toronto) · Procaccia, 15-896 (CMU)
- Dinitz, AGT (Johns Hopkins) · Hoefer, AGT (Frankfurt)

Araçlar ve video

- Gambit: oyun ağaçları ve matris oyunlarında denge hesaplayan açık kaynak araçlar.
- Nashpy: iki oyunculu oyunlar için Python kütüphanesi.
- Game Theory 101 (YouTube oynatma listesi).

Son

Bölüm 1: Oyun Kuramı Temelleri

Sonraki bölüm: Bölüm 2: Oyun Kuramına Giriş

Çalışma soruları: Bölüm 1 testi · Terim sözlüğü